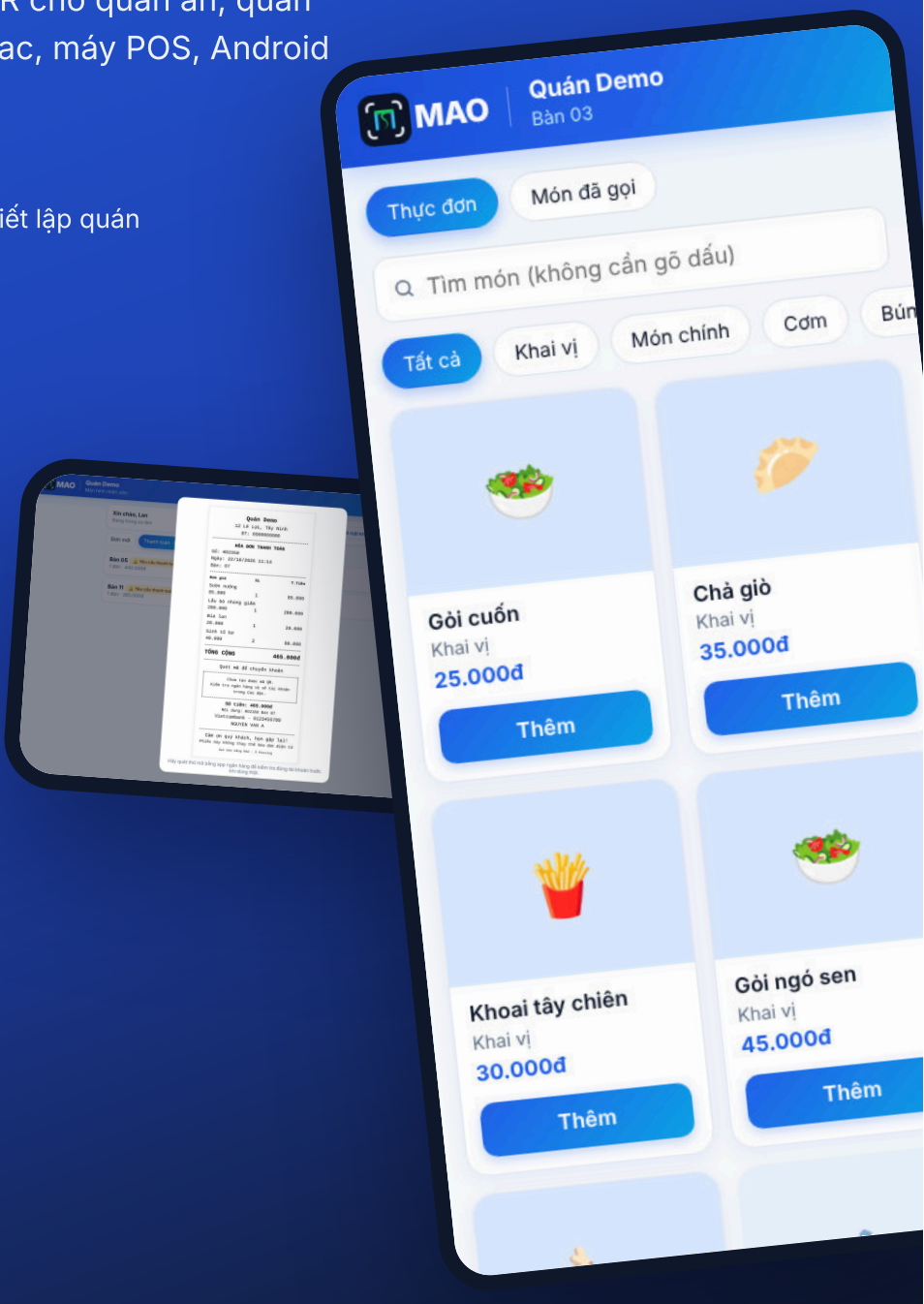
MAO
Missing App Order

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Cài đặt và sử dụng

Phần mềm gọi món bằng mã QR cho quán ăn, quán cà phê. Chạy trên Windows, Mac, máy POS, Android và iPhone.

1. Cài trên Windows, Mac, Android; thiết lập quán
2. Nhân viên quầy, nhân viên phục vụ
3. Khách gọi món
4. Chủ quán: doanh thu, dùng từ xa
5. Sao lưu và xử lý sự cố



Bản 1.2.1 · Tháng 10/2026

Mục lục

1 MAO là gì 4

2 Chuẩn bị 6

3 Cài đặt trên máy chủ 7

3.1 Cửa sổ MAO 7

3.2 Máy Mac làm máy chính 8

3.3 Máy POS Android làm máy chính 9

4 Thiết lập quán lần đầu 10

4.1 Thông tin quán và tài khoản nhận tiền 10

4.2 Menu 12

4.3 Bàn và mã QR 14

4.4 Nhân viên 15

5 Cấu hình mạng 17

5.1 Giữ địa chỉ máy chủ cố định 17

5.2 Không để máy chủ ngủ 17

5.3 Mạng WiFi của quán 17

5.4 Kiểm tra 17

6 Một ngày bán hàng 18

7 Nhân viên quầy 19

7.1 Đăng nhập máy quầy 19

7.2 Xử lý đơn mới 19

7.3 Gọi món hộ khách 21

7.4 Thanh toán và in hóa đơn 22

7.5 Cấp mã vào ca cho nhân viên 26

7.6 Lịch sử hóa đơn, in lại, sửa hóa đơn 27

7.7 Đổi mật khẩu, đăng xuất 28

8 Nhân viên phục vụ 29

8.1 Vào ca 29

8.2 Đơn trong ca 30

8.3 Đổi mật khẩu 31

9 Khách gọi món 32

10 Chủ quán: theo dõi hằng ngày 35

10.1 Đăng nhập 35

10.2 Tổng quan 35

10.3 Doanh thu 35

10.4 Hóa đơn 37

10.5 Cài MAO lên điện thoại như một app 39

10.6 Khuyến mãi 40

11 Dùng trên iPhone, iPad 42

11.1 Khách dùng iPhone gọi món 42

11.2 Nhân viên vào ca bằng iPhone 42

11.3 Thêm MAO vào màn hình chính 42

11.4 iPad làm máy quầy 43

11.5 Lưu ý trên iPhone, iPad 44

12 Dùng trên Android, máy POS Android 45

12.1 Khách dùng Android gọi món 45

12.2 Nhân viên vào ca bằng Android 45

12.3 Cài app MAO 45

12.4 Chủ quán, máy quầy dùng app (chế độ Kết nối) 46

12.5 Máy POS Android làm máy chính hằng ngày 48

12.6 Lưu ý trên Android 48

13 Chủ quán dùng từ xa (Tailscale) 49

14 Dữ liệu, sao lưu và xử lý sự cố 50

14.1 Dữ liệu nằm ở đâu 50

14.2 Khôi phục dữ liệu 50

14.3 Chuyển sang máy tính khác 50

14.4 Lỗi thường gặp 51

15 Phụ lục 52

CÁCH ĐỌC TÀI LIỆU NÀY

Chủ quán đọc mục 1 đến 6 để cài đặt và thiết lập quán. Nhân viên quầy đọc mục 6 và 7. Nhân viên phục vụ đọc mục 6 và 8. Ai dùng iPhone, iPad đọc thêm mục 11; dùng điện thoại Android, máy POS Android đọc mục 12. Mục 13–15 dùng khi ở xa, cần sao lưu, khôi phục hoặc gặp lỗi. Hình minh họa chụp từ phần mềm thật, chạy với dữ liệu mẫu "Quán Demo".

1 MAO là gì

MAO (Missing App Order) là phần mềm gọi món bằng mã QR cho quán ăn, quán cà phê. Khách ngồi vào bàn, quét mã QR dán trên bàn để xem thực đơn và gọi món ngay trên điện thoại của mình. Nhân viên nhận đơn, mang món, thu tiền; chủ quán theo dõi doanh thu ở bất cứ đâu.

Phần mềm cài trên **một máy đặt tại quán** (máy tính Windows, máy Mac hoặc máy POS Android), gọi là **máy chủ** hay **máy chính**. Khách và nhân viên phục vụ dùng **trình duyệt có sẵn** trên điện thoại, không phải cài gì. Chủ quán và máy quầy phụ có thể dùng app MAO trên Android hoặc thêm vào màn hình chính trên iPhone.

Các thiết bị kết nối với nhau như thế nào



Bốn vai trò

Vai trò	Vào bằng cách nào	Làm được gì
Khách	Quét mã QR dán trên bàn. Không cần tài khoản.	Xem thực đơn, gọi món, xem món đã gọi và trạng thái, bấm gọi thanh toán.
Nhân viên (phục vụ)	Quét **mã vào ca** hiện ở máy quầy, nhập mật khẩu của mình.	Xem đơn, bấm Đã phục vụ, thanh toán, gọi món hộ khách, đổi mật khẩu. **Không** xác nhận hay từ chối đơn.
Nhân viên quầy	Đăng nhập trên máy quầy bằng số điện thoại và mật khẩu.	Mọi việc của nhân viên, thêm: Xác nhận / Từ chối đơn, in hóa đơn và phiếu bếp, xem lịch sử và sửa hóa đơn, cấp mã vào ca cho nhân viên.
Chủ quán	Mở trang `/chuquan`, đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu.	Menu, nhóm món, bàn và mã QR, nhân viên, doanh thu, hóa đơn, thông tin quán, logo, tài khoản ngân hàng. Dùng được cả khi ở xa.

DỮ LIỆU TỰ LƯU

Mọi thao tác (gọi món, xác nhận, thanh toán, sửa menu...) được lưu ngay vào ổ cứng của máy chủ, giống như tin nhắn Zalo tự lưu. Không có nút “Lưu dữ liệu”. Mỗi giờ phần mềm tự sao lưu thêm một bản trên cùng ổ đĩa.

BẮT BUỘC DÙNG WIFI QUÁN

Khách và nhân viên phải bắt WiFi của quán thì mới mở được trang gọi món. Ở ngoài quán (dùng 4G) sẽ không vào được. Đây là chủ ý để người ngoài quán không gọi món bậy.

2 Chuẩn bị

Thiết bị	Yêu cầu
Máy chủ (máy chính)	Một trong ba loại: máy tính **Windows 10/11** (kể cả máy POS chạy Windows), máy **Mac**, hoặc **máy POS Android**. Đặt tại quán, bật suốt giờ bán. Máy văn phòng bình thường là đủ. Có thể dùng luôn làm máy quầy.
Router WiFi	Router của quán. Máy chủ nối vào router bằng dây mạng hoặc WiFi đều được (dây mạng ổn định hơn).
Máy in hóa đơn (nên có)	Máy in nhiệt khổ 58 mm, cài driver trên máy quầy. Máy in nào in được trên Windows đều dùng được.
Điện thoại	Của nhân viên và chủ quán, có trình duyệt và camera quét QR. Khách dùng điện thoại của khách.
Internet	**Không cần** khi cài và khi bán hàng: mạng Internet rớt nhưng WiFi trong quán vẫn phát thì khách vẫn gọi món bình thường. Chỉ cần Internet khi chủ quán dùng từ xa.
Bộ cài	Windows: **MAO.exe**. Mac: **MAO-Mac-arm64.dmg** (máy Mac chip Apple M) hoặc **MAO-Mac-x64.dmg** (máy Mac chip Intel). Android, máy POS Android: **MAO.apk**. iPhone, iPad: không cần bộ cài (mục 11). Tất cả tải miễn phí ở **github.com/taitan0118/MAO-tai-ve** → mục **Releases** → **MAO bản mới nhất**, cùng các file hướng dẫn PDF và giấy phép.

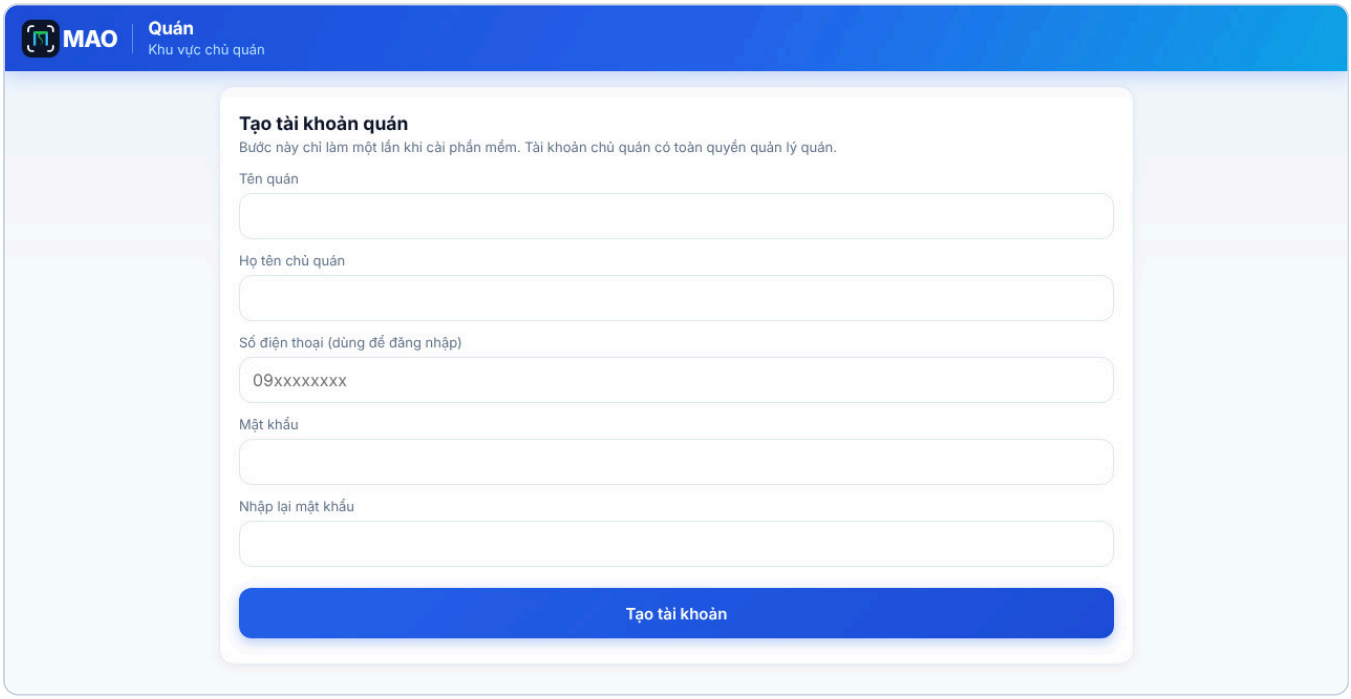
Sau khi cài sẽ có

Ở đâu	Là gì
Biểu tượng **MAO** ngoài màn hình và trong menu Start	Mở ứng dụng MAO.
Biểu tượng MAO ở góc phải thanh tác vụ (khay hệ thống)	MAO đang chạy. Bấm để mở cửa sổ; bấm chuột phải để chọn Máy quầy, Chủ quán hoặc Thoát.
`Documents\MAO\data`	Toàn bộ dữ liệu của quán và các bản sao lưu (mục 14). Gỡ phần mềm không xóa thư mục này.
Menu **Trợ giúp → Hướng dẫn sử dụng**	Mở tài liệu này.

3 Cài đặt trên máy chủ

Làm một lần trên máy chính của quán. Không cần Internet, không cần cài thêm gì khác. Phần này cho **máy Windows** (kể cả máy POS Windows); máy Mac xem mục 3.2, máy POS Android xem mục 3.3.

1. **Chép file `MAO.exe`** vào máy (qua USB, Zalo, Google Drive...) rồi bấm đúp để mở.
2. **Nếu Windows hiện "Windows protected your PC"**: bấm **More info** → **Run anyway**. Cảnh báo này xuất hiện vì phần mềm chưa có chữ ký số, không phải virus. Khi Windows hỏi cho phép thay đổi máy, bấm **Yes**.
3. Giữ thư mục cài mặc định, bấm **Install**. Bộ cài tự mở tường lửa cho MAO trong mạng riêng tư.
4. Bấm **Finish**. Cửa sổ **MAO** mở ra ở màn hình **Máy quầy**.
5. **Tạo tài khoản chủ quán.** Trên thanh menu bấm **Màn hình → Chủ quán** (hoặc nhấn **Ctrl + 2**). Lần đầu sẽ hiện màn hình **Tạo tài khoản quán**: nhập tên quán, họ tên chủ quán, số điện thoại (10 số, bắt đầu bằng 0), mật khẩu (6–30 ký tự, có cả chữ và số) rồi bấm tạo.
6. **Chép lại mã khôi phục.** Sau khi tạo xong, phần mềm hiện một mã dạng `XXXX-XXXX-XXXX`. **Ghi ra giấy, cất kỹ.** Quên mật khẩu chủ quán thì chỉ có mã này mới lấy lại được. Mã chỉ hiện một lần.



Hình 1. Tạo tài khoản quán — Lần đầu cài, chỉ làm được trên máy tính của quán

CHỈ TẠO ĐƯỢC TRÊN MÁY CHỦ

Việc tạo tài khoản quán và lấy lại mật khẩu bằng mã khôi phục chỉ làm được trong cửa sổ MAO trên máy chủ. Điện thoại trong quán hay người ngoài không thể tự tạo tài khoản chủ quán. Mỗi máy chủ chỉ có một tài khoản chủ quán.

3.1 Cửa sổ MAO

Bên trong cửa sổ là đúng các màn hình trong tài liệu này. Thanh menu trên cùng có:

Menu	Dùng để
Màn hình	**Máy quầy** (Ctrl + 1), **Chủ quán** (Ctrl + 2), tải lại, phóng to/thu nhỏ chữ, toàn màn hình (F11), Thoát MAO.
Máy in hóa đơn	Chọn máy in nhiệt để hóa đơn in thẳng ra, không hiện hộp thoại (mục 7.4). Chọn **Hỏi mỗi lần in** nếu muốn tự chọn máy in mỗi lần.
Dữ liệu	Mở thư mục dữ liệu, mở thư mục sao lưu.
Trợ giúp	Hướng dẫn sử dụng; **Địa chỉ cho điện thoại, máy khác** (ví dụ `http://192.168.1.10:3000`, ghi lại địa chỉ này); bật/tắt **Tự chạy khi bật máy**; phiên bản.

BẤM DẤU X KHÔNG TẮT MAO

Máy này là máy chủ: tắt MAO thì khách quét QR không gọi món được. Vì vậy bấm X chỉ thu cửa sổ xuống biểu tượng MAO ở góc phải thanh tác vụ, đơn mới vẫn có thông báo và chuông. Muốn tắt hẳn: bấm chuột phải biểu tượng đó → **Thoát MAO**; phần mềm hỏi lại trước khi tắt. Dữ liệu luôn được lưu sẵn.

MAO tự chạy mỗi khi bật máy (đã bật sẵn sau khi cài; tắt ở **Trợ giúp → Tự chạy khi bật máy**).

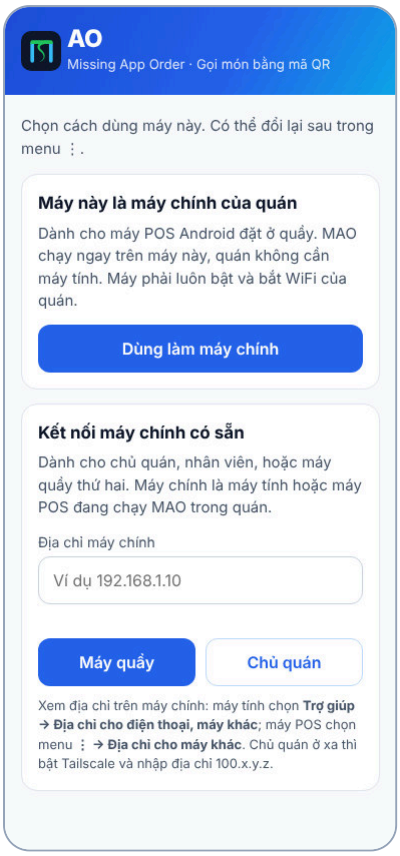
3.2 Máy Mac làm máy chính

1. Mở file **.dmg** (chip Apple M chọn `MAO-Mac-arm64.dmg`, chip Intel chọn `MAO-Mac-x64.dmg`; xem ở menu Apple → About This Mac). Kéo biểu tượng **MAO** vào thư mục **Applications**.
2. Mở MAO lần đầu: vào Applications, **bấm chuột phải MAO → Open → Open**. Nếu Mac vẫn chặn: **System Settings → Privacy & Security**, kéo xuống bấm **Open Anyway**. Cảnh báo này xuất hiện vì phần mềm chưa có chữ ký của Apple.
3. Nếu Mac báo "MAO is damaged": mở **Terminal**, gõ `xattr -cr /Applications/MAO.app`, nhấn Enter rồi mở lại.
4. Khi Mac hỏi cho MAO **nhận kết nối mạng** và **truy cập thư mục Documents**: bấm **Allow / OK**.
5. Tạo tài khoản chủ quán như bước 5–6 ở trên. Menu và cách dùng giống bản Windows; biểu tượng MAO nằm trên thanh menu phía trên màn hình. Dữ liệu ở `Documents/MAO/data`.

KHÔNG ĐỂ MAC NGỦ

System Settings → Lock Screen (hoặc Energy/Battery): đặt không tự tắt màn hình/ngủ khi cắm điện, bật **Prevent automatic sleeping**. Mac ngủ thì khách không gọi món được.

3.3 Máy POS Android làm máy chính



Hình 2. Mở app MAO lần đầu — Chọn làm máy chính hoặc kết nối máy chính có sẵn

1. Chép file **MAO.apk** vào máy POS (USB, Zalo, Google Drive...) rồi mở. Android hỏi cho phép cài ứng dụng không rõ nguồn: bấm **Cài đặt / Cho phép**.
2. Mở app **MAO**, chọn **Dùng làm máy chính**, cho phép thông báo. Đợi 10–30 giây, màn hình Máy quầy hiện ra.
3. Bấm menu ⋮ → **Chủ quán**, tạo tài khoản quán và chép mã khôi phục như bước 5–6 ở trên.
4. Bấm ⋮ → **Địa chỉ cho máy khác** để xem địa chỉ máy chủ (ví dụ `http://192.168.1.20:3000`), dùng cho mục 5.1.
5. Vào **Cài đặt Android → Ứng dụng → MAO → Pin**, chọn **Không hạn chế** để Android không tắt MAO khi màn hình tắt.

- Thanh thông báo luôn có dòng **"MAO đang chạy"**: đó là máy chủ, đừng tắt. Bấm nút Back không tắt MAO. Bật máy là MAO tự chạy.
- **In hóa đơn**: bấm In hóa đơn → chọn máy in của POS trong màn hình in của Android. Máy POS nào chỉ in được qua phần mềm riêng của hãng thì báo người cài đặt để thêm hỗ trợ.
- Muốn thôi dùng làm máy chính: ⋮ → **Đổi chế độ / máy chủ**.

GỠ APP LÀ MẤT DỮ LIỆU

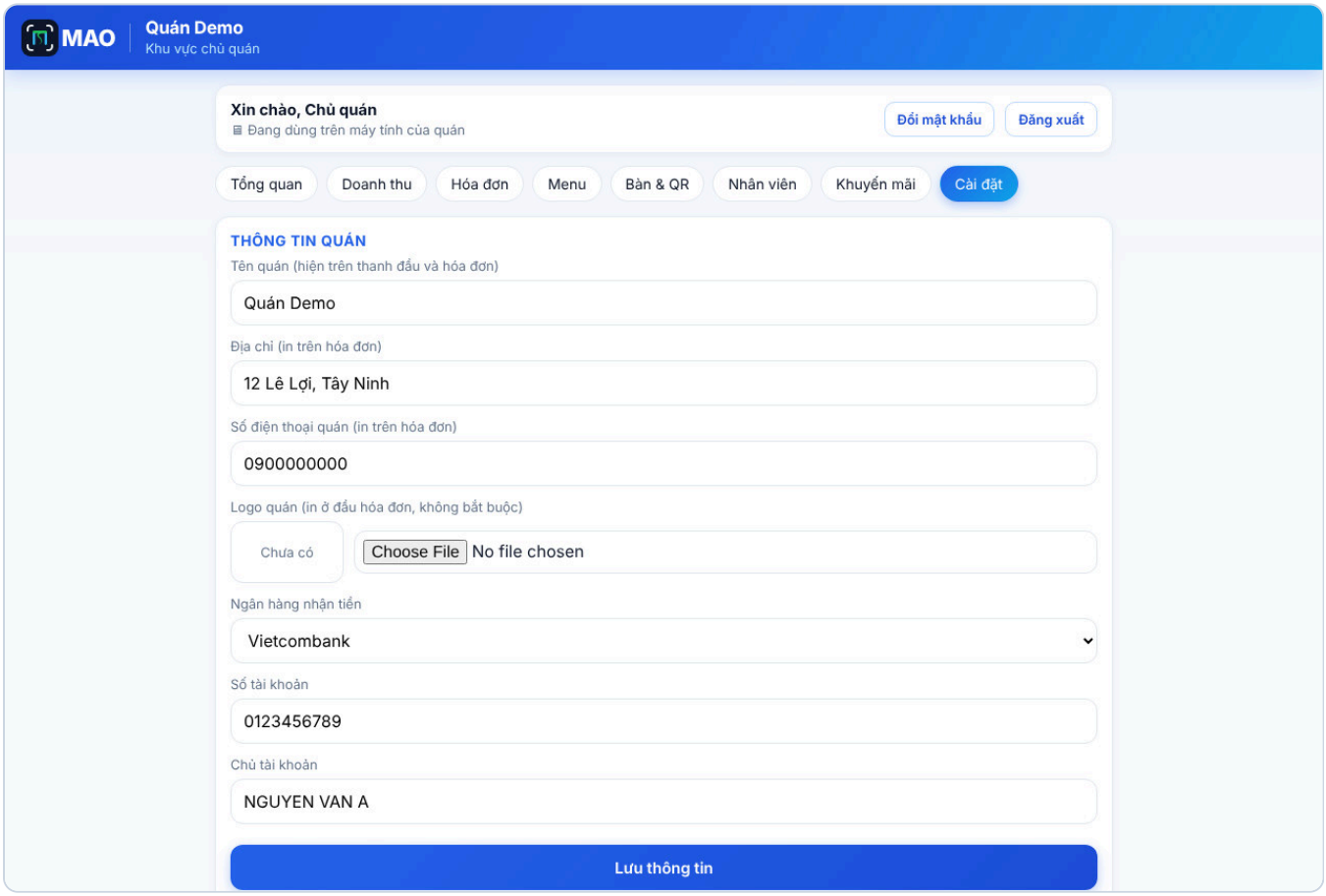
Trên Android, dữ liệu nằm trong bộ nhớ của app: `Android/data/vn.mao.app/files/data`. Gỡ app MAO sẽ xóa luôn thư mục này. Mỗi tuần cắm máy POS vào máy tính bằng cáp USB (chế độ Truyền tệp) và chép thư mục đó ra ngoài.

4 Thiết lập quán lần đầu

Đăng nhập trang **Chủ quán**, làm lần lượt bốn việc dưới đây. Thanh mục trên cùng gồm: Tổng quan Doanh thu Hóa đơn Menu Bàn & QR Nhân viên Cài đặt.

4.1 Thông tin quán và tài khoản nhận tiền

1. Bấm Cài đặt.
2. Nhập **tên quán** (hiện trên đầu mọi màn hình và trên hóa đơn), **địa chỉ** và **số điện thoại** (in trên hóa đơn).
3. **Logo quán** (không bắt buộc): bấm **Choose File**, chọn ảnh logo. Có logo thì logo in ở đầu hóa đơn; không có thì hóa đơn chỉ in tên quán.
4. Chọn **ngân hàng**, nhập **số tài khoản** và **tên chủ tài khoản** (viết hoa không dấu, đúng như trong app ngân hàng). Thông tin này dùng để tạo mã chuyển khoản VietQR trên hóa đơn.
5. Bấm **Lưu thông tin**.



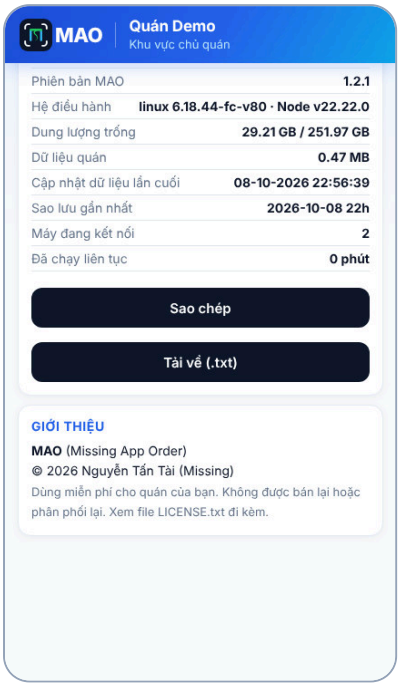
Hình 3. Cài đặt — Tên quán, logo quán, ngân hàng nhận tiền, in phiếu cho bếp

KIỂM TRA MÃ CHUYỂN KHOẢN TRƯỚC KHI BÁN

Sau khi lưu, gọi thử một món và in thử một hóa đơn (mục 7.4). Mở app ngân hàng, quét mã QR trên hóa đơn: app phải hiện **đúng tên chủ tài khoản và đúng số tiền**. Chỉ kiểm tra, đừng bấm chuyển.

THÔNG TIN THIẾT BỊ

Cuối trang **Cài đặt** có khung **Thông tin thiết bị**: mã thiết bị (12 ký tự, mỗi máy chủ một mã), tên máy, IP Local, thời gian, phiên bản MAO, hệ điều hành, dung lượng trống, dung lượng dữ liệu quán, lần cập nhật dữ liệu cuối, lần sao lưu gần nhất, số máy đang kết nối và thời gian máy chủ đã chạy liên tục. Bấm Sao chép để dán gửi người hỗ trợ (Zalo, tin nhắn) hoặc Tải về (.txt) để lưu file. Chỉ chủ quán xem được.



Hình 4. Khung Giới thiệu trong Cài đặt — Dưới khung Thông tin thiết bị

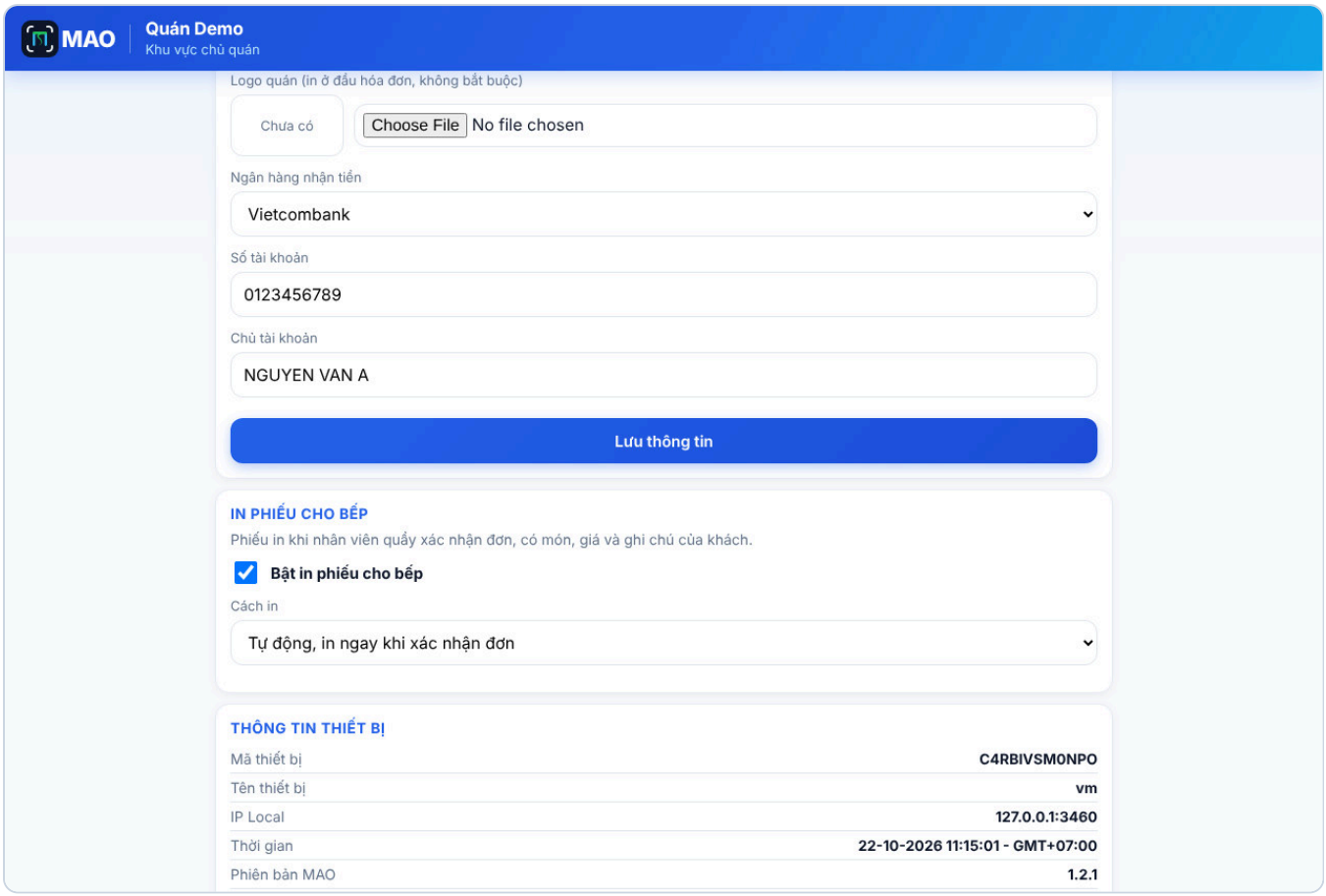
Khung Giới thiệu

Ngay dưới khung Thông tin thiết bị là khung **Giới thiệu**: tên phần mềm và dòng bản quyền **© 2026 Nguyễn Tấn Tài (Missing)**. MAO dùng **miễn phí cho quán của bạn**, nhưng không được bán lại hay phân phối lại. Chi tiết nằm trong file `LICENSE.txt` đi kèm bộ cài (phụ lục D).

In phiếu cho bếp

Khung **In phiếu cho bếp** nằm trong Cài đặt, ngay dưới khung thông tin quán.

1. Tick vào ô **Bật in phiếu cho bếp**. Không tick thì phần mềm không in phiếu bếp và ẩn nút In bếp.
2. Khi đã bật, chọn **Cách in**: **Thủ công** (nhân viên quầy bấm nút In bếp trên đơn khi cần) hoặc **Tự động** (phiếu tự in ngay khi quầy bấm Xác nhận).
3. Lựa chọn được lưu ngay, không cần bấm nút lưu. Lần đầu bật, phần mềm chọn sẵn **Thủ công**.

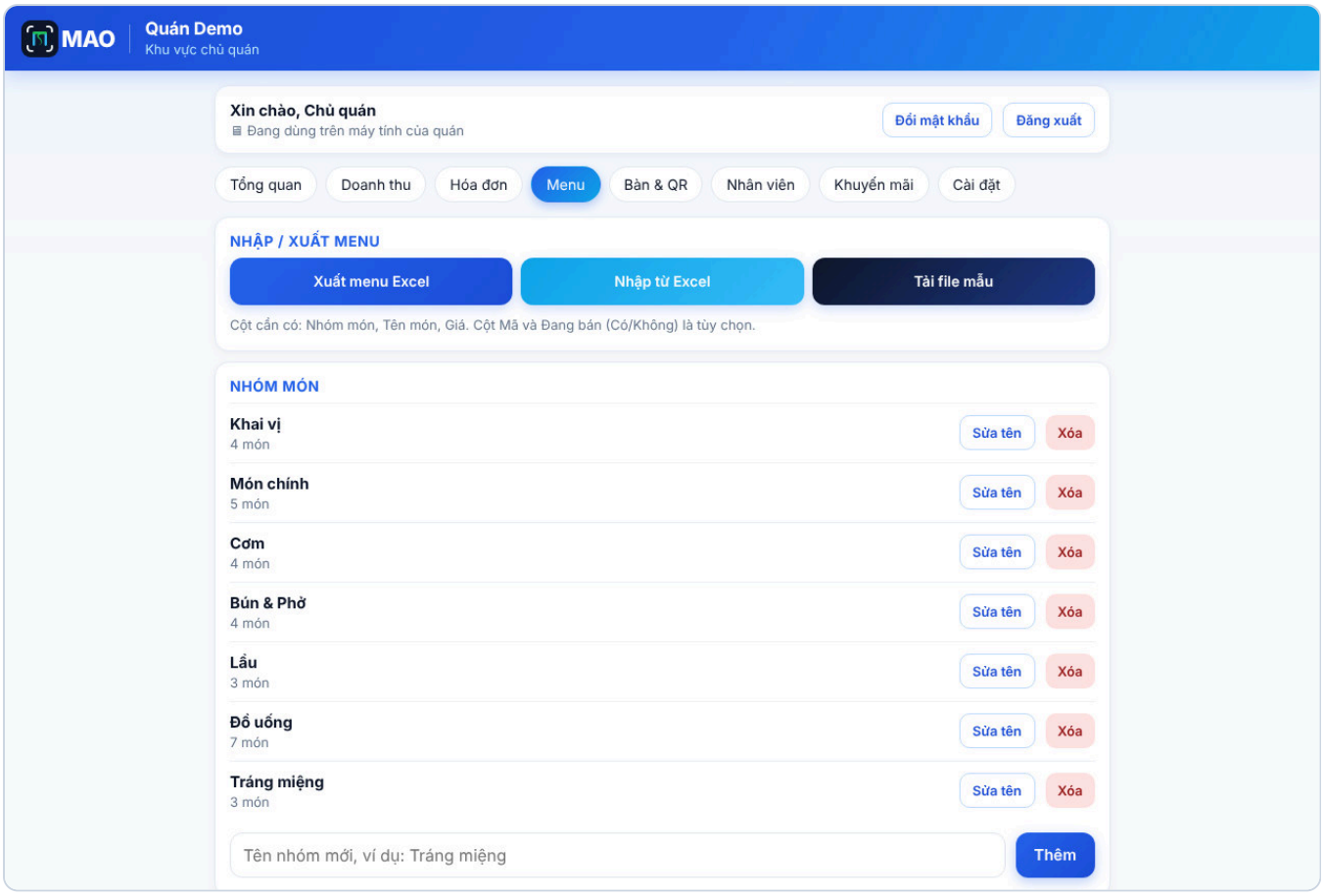


Hình 5. Cài đặt in phiếu cho bếp — Bật rồi chọn Thủ công hoặc Tự động

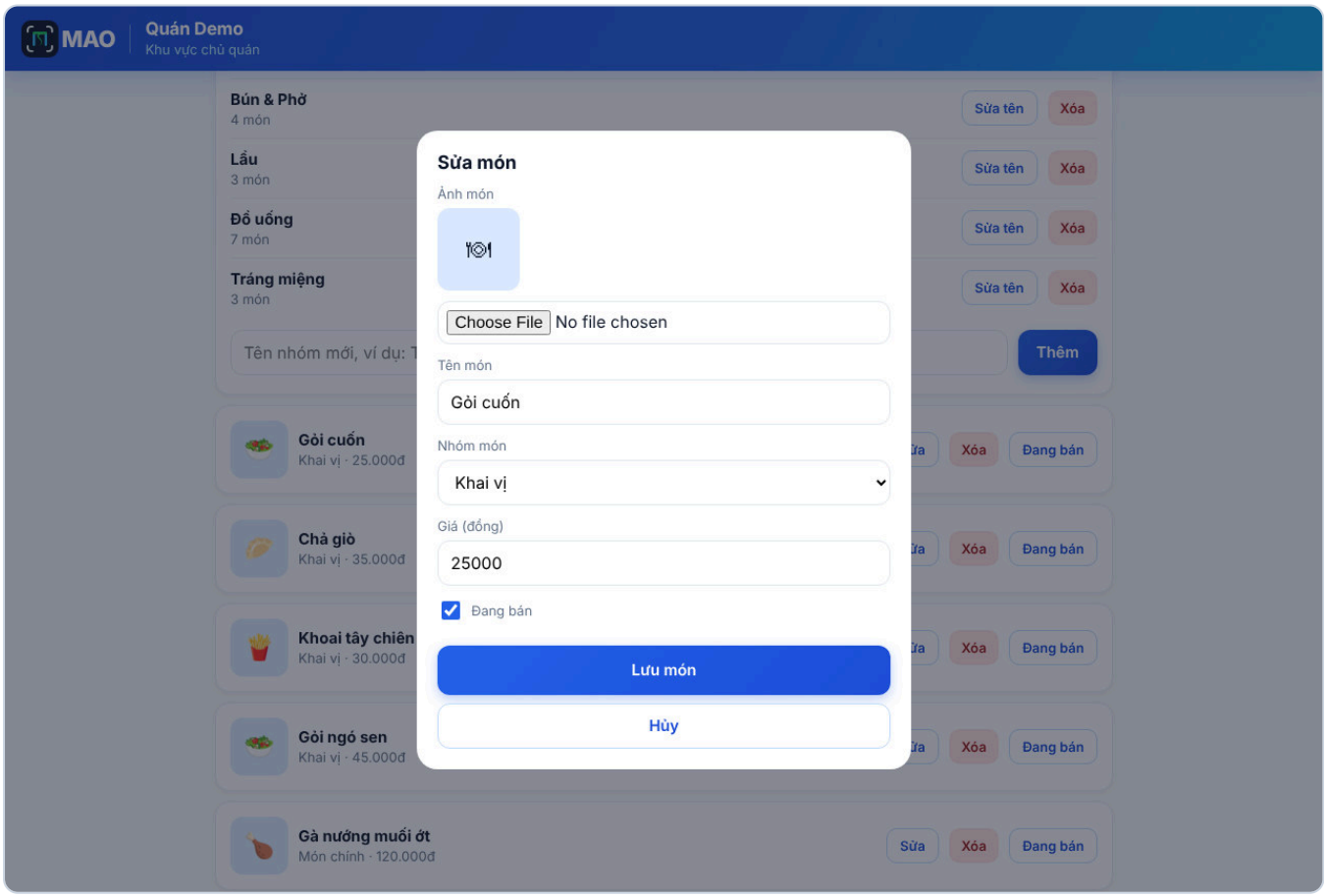
4.2 Menu

Nhóm món (Khai vị, Món chính, Đồ uống...) giúp khách tìm món nhanh. Trong mục `Menu`:

- **Thêm nhóm:** gõ tên nhóm vào ô cuối danh sách, bấm `Thêm`. Bấm `Sửa tên` hoặc `Xóa` để sửa, xóa nhóm.
- **Thêm món:** bấm `+ Thêm món`, chọn ảnh (chụp bằng điện thoại cũng được), nhập tên, chọn nhóm, nhập giá, rồi bấm `Lưu món`.
- **Hết món:** bấm nút **Hết món** ở món đó; khách sẽ thấy món bị mờ và không gọi được. Bấm lại khi có hàng.
- **Sửa giá:** giá mới áp dụng cho các đơn gọi sau đó. Đơn và hóa đơn cũ giữ nguyên giá cũ.



Hình 6. Menu — Nhập/xuất Excel, nhóm món, món



Hình 7. Sửa món — Ảnh, tên, nhóm, giá, đang bán

Nhập, xuất menu bằng Excel

Quán nhiều món thì nhập bằng Excel cho nhanh:

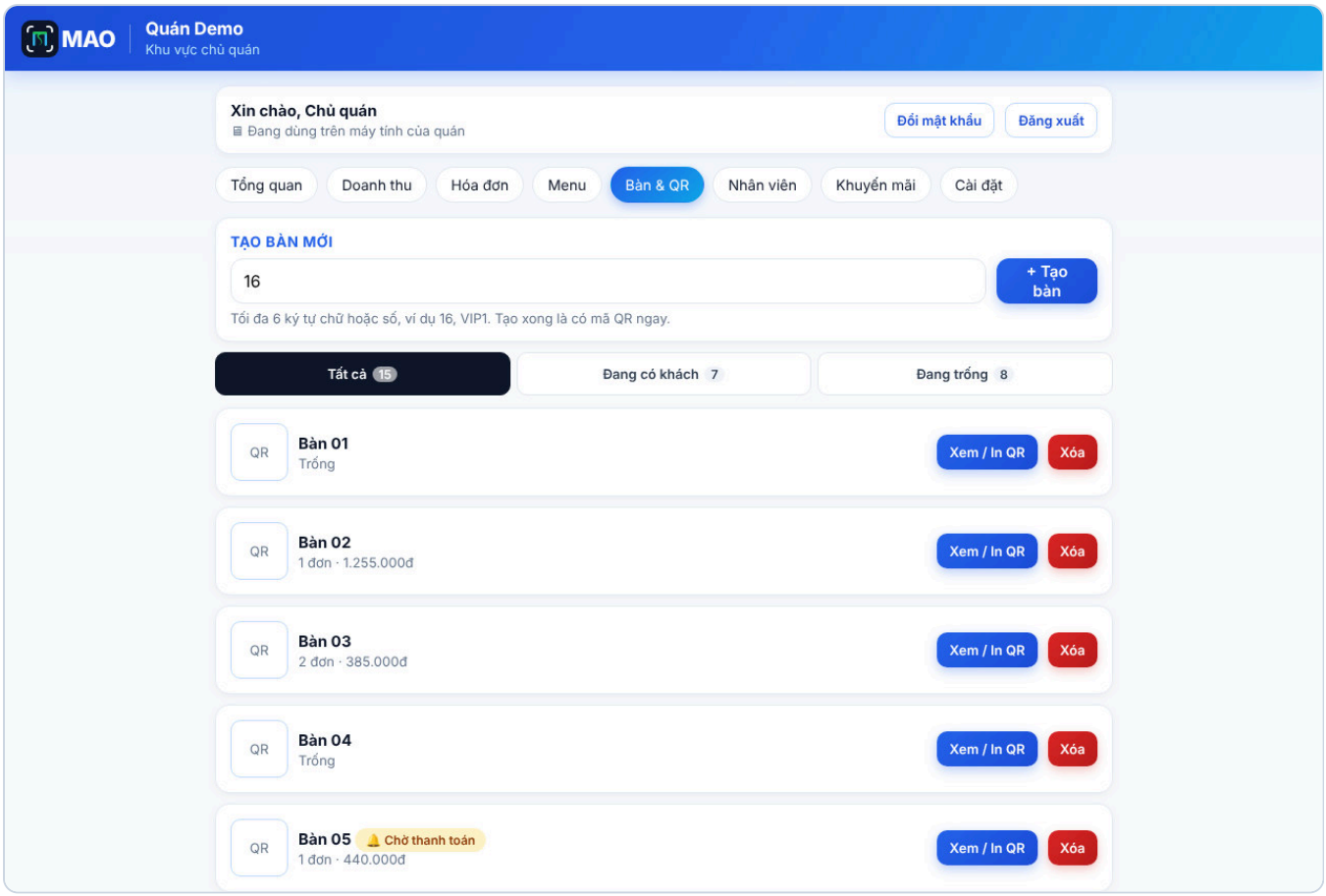
1. Bấm **Tải file mẫu**, mở bằng Excel.
2. Điền mỗi món một dòng. Cột bắt buộc: **Nhóm món**, **Tên món**, **Giá**. Cột **Mã** và **Đang bán** (Có/Không) có thể bỏ trống. Nhóm chưa có sẽ được tạo tự động.
3. Lưu file, quay lại phần mềm, bấm **Nhập từ Excel** và chọn file.
4. Phần mềm hiện bảng xem trước. Chọn **thêm vào menu hiện có** (món trùng tên được cập nhật giá) hoặc **Thay toàn bộ menu bằng file** (món không có trong file sẽ bị xóa; phần mềm báo trước bao nhiêu món). Bấm xác nhận.

Bấm **Xuất menu Excel** để lưu menu hiện tại ra file, dùng để sao lưu hoặc sửa hàng loạt rồi nhập lại. Ảnh món không nằm trong file Excel; thêm ảnh trong phần mềm.

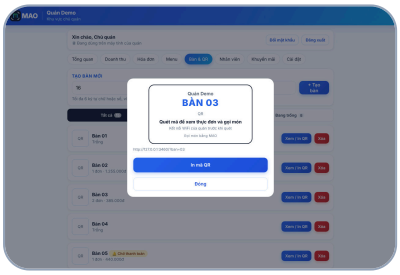
4.3 Bàn và mã QR

1. Bấm **Bàn & QR**.
2. Nhập số bàn (tối đa 6 ký tự chữ hoặc số, ví dụ `16`, `VIP1`), bấm **+ Tạo bàn**. Mã QR có ngay.
3. Bấm **Xem / In QR** để xem thẻ QR của bàn, bấm in và dán thẻ lên bàn. Có thể in ra giấy cứng hoặc ép plastic.
4. Bấm **Xóa** để xóa bàn không dùng nữa. Bàn đang có khách thì không xóa được.

Các nút **Tất cả**, **Đang có khách**, **Đang trống** để lọc nhanh. Bàn đang có khách hiện số đơn và tạm tính; bàn gọi thanh toán có nhãn 🔔 **Chờ thanh toán**.



Hình 8. Bàn & QR — Tạo, xóa bàn; lọc bàn có khách, bàn trống



Hình 9. Thẻ QR bàn — In ra dán lên bàn

Thẻ QR dán bàn

Mỗi thẻ có tên quán, số bàn, mã QR và dòng hướng dẫn cho khách. Mã QR chứa địa chỉ máy chủ, ví dụ `http://192.168.1.10:3000/?ban=03`.

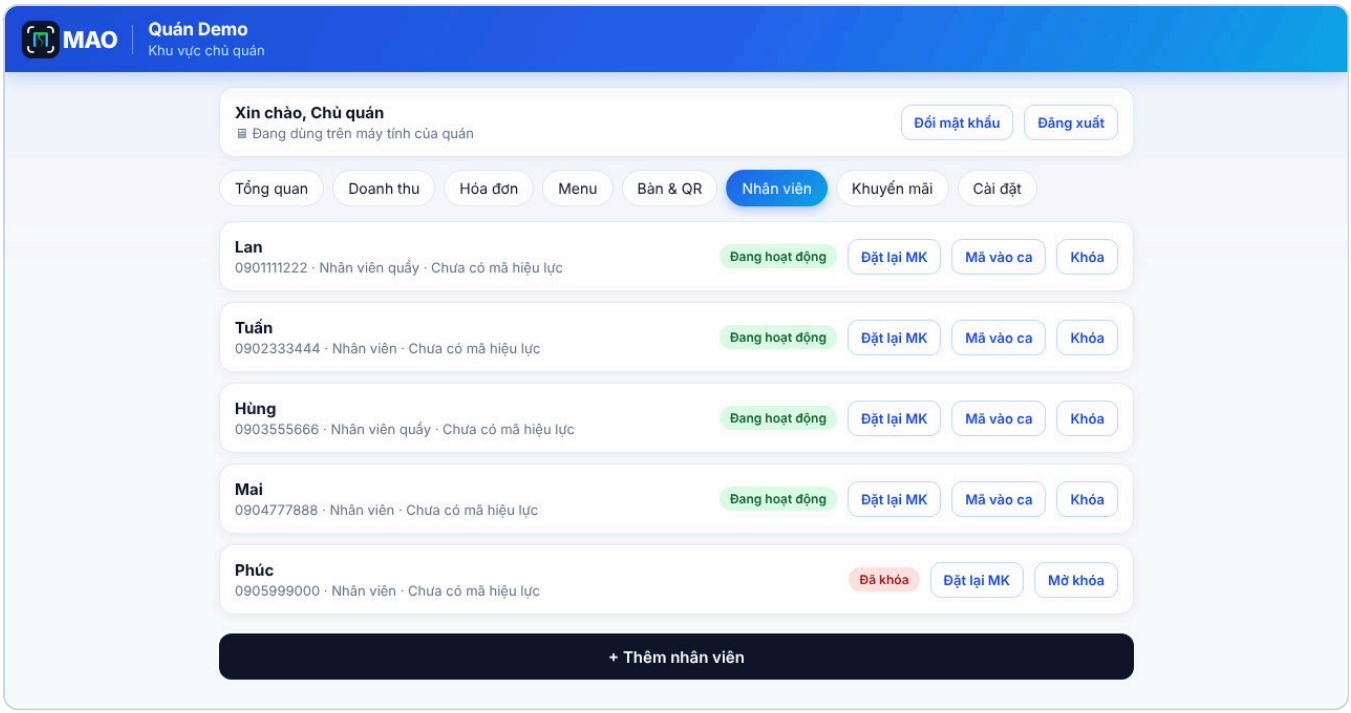
> **IN QR SAU KHI CỐ ĐỊNH ĐỊA CHỈ MÁY CHỦ**
>
> Nếu địa chỉ máy chủ thay đổi (ví dụ router cấp số khác sau khi cúp điện), mọi thẻ QR đã in sẽ không mở được. Hãy làm mục 5 trước, rồi mới in thẻ QR.

4.4 Nhân viên

1. Bấm **Nhân viên** → **+ Thêm nhân viên**.
2. Nhập họ tên, số điện thoại, chọn vai trò **Nhân viên** (phục vụ) hoặc **Nhân viên quầy**, đặt mật khẩu ban đầu, bấm **Lưu nhân viên**.
3. Báo mật khẩu cho nhân viên; nhân viên nên tự đổi sau lần vào ca đầu tiên.

Ở mỗi nhân viên có các nút:

- **Hiện mã QR**: hiện mã vào ca cho nhân viên đó quét (dùng một lần, hết hạn sau 5 phút).
- **Đặt lại MK**: khi nhân viên quên mật khẩu.
- **Khóa** / **Mở khóa**: nhân viên nghỉ việc thì khóa; nhân viên đó bị đăng xuất ngay trên mọi máy. Lịch sử đơn và hóa đơn của họ vẫn giữ.



Hình 10. Nhân viên — Vai trò, khóa, đặt lại mật khẩu, mã vào ca

5 Cấu hình mạng

Phần này quyết định điện thoại của khách có mở được trang gọi món hay không. Làm một lần, nên nhờ người biết về router nếu chưa quen.

5.1 Giữ địa chỉ máy chủ cố định

Router thường cấp địa chỉ ngẫu nhiên cho từng máy. Mã QR đã in chứa địa chỉ máy chủ, nên địa chỉ này **không được thay đổi**.

1. Mở trang quản lý router (thường là `192.168.1.1` hoặc `192.168.0.1`; mật khẩu dán dưới đáy router).
2. Tìm mục **DHCP Reservation**, **Address Reservation** hoặc **IP tĩnh**.
3. Chọn máy chủ trong danh sách, gán cố định địa chỉ hiện ở **Trợ giúp → Địa chỉ cho điện thoại, máy khác** (ví dụ `192.168.1.10`), lưu lại.

Nếu máy có nhiều card mạng và MAO hiện sai địa chỉ: bấm Start, gõ **environment**, chọn **Edit environment variables for your account** → **New**, tên `LAN_IP`, giá trị là địa chỉ đúng (ví dụ `192.168.1.10`) → OK, rồi Thoát và mở lại MAO.

5.2 Không để máy chủ ngủ

- **Settings → System → Power**: đặt **Sleep** (khi cắm điện) là **Never**.
- **Device Manager** → **Network adapters** → card mạng → **Properties** → **Power Management**: bỏ tích **Allow the computer to turn off this device to save power**.

5.3 Mạng WiFi của quán

- Trên máy chủ, đặt mạng đang dùng là **Private (Riêng tư)**: Settings → Network & Internet → chọn mạng → **Network profile type: Private**.
- **Khách và máy chủ phải ở chung một mạng.** Nhiều router có "WiFi khách" (Guest) chặn các máy thấy nhau. Hãy cho khách dùng chung mạng với máy chủ, hoặc tắt chế độ **AP isolation / Client isolation** trên router.
- Nếu router phát hai băng tần (2.4 GHz và 5 GHz) cùng một mạng thì không sao.

5.4 Kiểm tra

1. Dùng điện thoại bắt WiFi quán, mở camera quét một thẻ QR bàn.
2. Trang thực đơn mở ra là đạt. Nếu báo không kết nối được, xem mục 14.
3. Tắt WiFi, dùng 4G quét lại: phải **không** vào được. Đó là đúng.

6 Một ngày bán hàng

Mở quán

1. Bật máy chủ. MAO tự mở (nếu chưa thấy, bấm biểu tượng MAO ngoài màn hình).
2. Nhân viên quầy đăng nhập trên máy quầy (mục 7.1).
3. Từng nhân viên phục vụ đến quầy quét mã vào ca (mục 8.1).
4. Chủ quán đánh dấu các món **Hết món** nếu có.

Luồng một bàn

Khách gọi món 1
Quét QR trên bàn, chọn món, gửi đơn. Đơn ở trạng thái Chờ xác nhận.

Quầy xác nhận 2
Nhân viên quầy bấm Xác nhận → Đang làm, hoặc Từ chối kèm lý do.

Mang món ra 3
Nhân viên mang món tới bàn, bấm Đã phục vụ → Đã phục vụ.

Khách gọi thanh toán 4
Khách bấm **Thanh toán** trên điện thoại. Quầy và nhân viên nhận thông báo 🔔.

Thanh toán, in hóa đơn 5
Nhân viên bấm Thanh toán và in hóa đơn. Hóa đơn có mã VietQR đúng số tiền.

Bàn trống lại 6
Khách chuyển khoản hoặc trả tiền mặt. Màn hình của khách tự xóa, bàn về trạng thái trống.

Khách có thể gọi thêm nhiều lần; mỗi lần là một đơn riêng. Khi thanh toán, phần mềm gộp các đơn **đã phục vụ** của bàn thành một hóa đơn. Món chưa phục vụ không được tính tiền.

Màu nút trong phần mềm: Xác nhận xanh dương, Đã phục vụ xanh lá, Từ chối đỏ. Mọi nút quan trọng đều hỏi lại một lần trước khi làm, nên bấm nhầm không sao.

Đóng quán

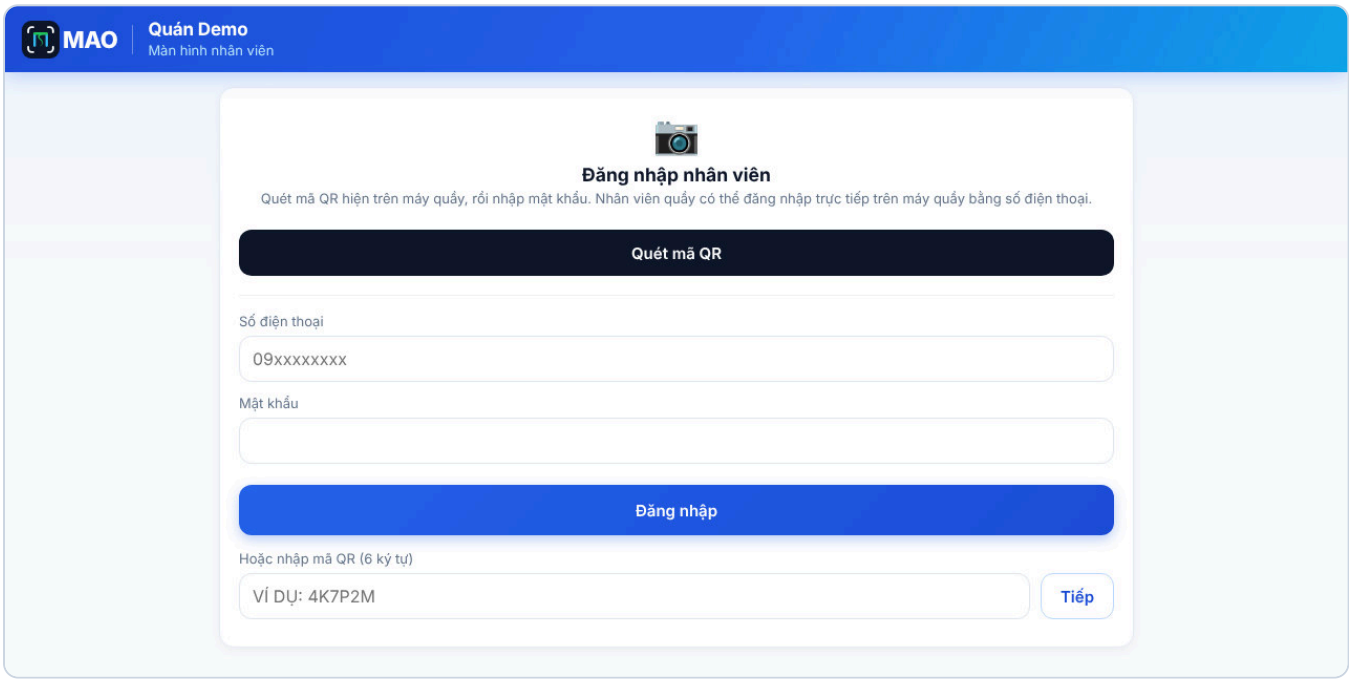
1. Thanh toán hết các bàn còn khách.
2. Nhân viên bấm Đăng xuất (không đăng xuất thì phiên tự hết sau 8 tiếng).
3. Chủ quán xem doanh thu hôm nay ở mục Doanh thu.
4. Có thể tắt máy luôn (MAO tự tắt theo). Dữ liệu đã được lưu.

7 Nhân viên quầy

Nhân viên quầy làm việc trên máy tính tại quầy (thường là chính máy chủ). Chỉ nhân viên quầy mới được xác nhận hoặc từ chối đơn.

7.1 Đăng nhập máy quầy

1. Trên máy chủ: cửa sổ MAO mở sẵn màn hình Máy quầy (hoặc **Màn hình → Máy quầy**, Ctrl + 1). Trên máy tính khác trong quán: mở trình duyệt vào địa chỉ ở **Trợ giúp → Địa chỉ cho điện thoại, máy khác**, ví dụ `http://192.168.1.10:3000/nhanvien`.
2. Nhập số điện thoại và mật khẩu, bấm Đăng nhập.

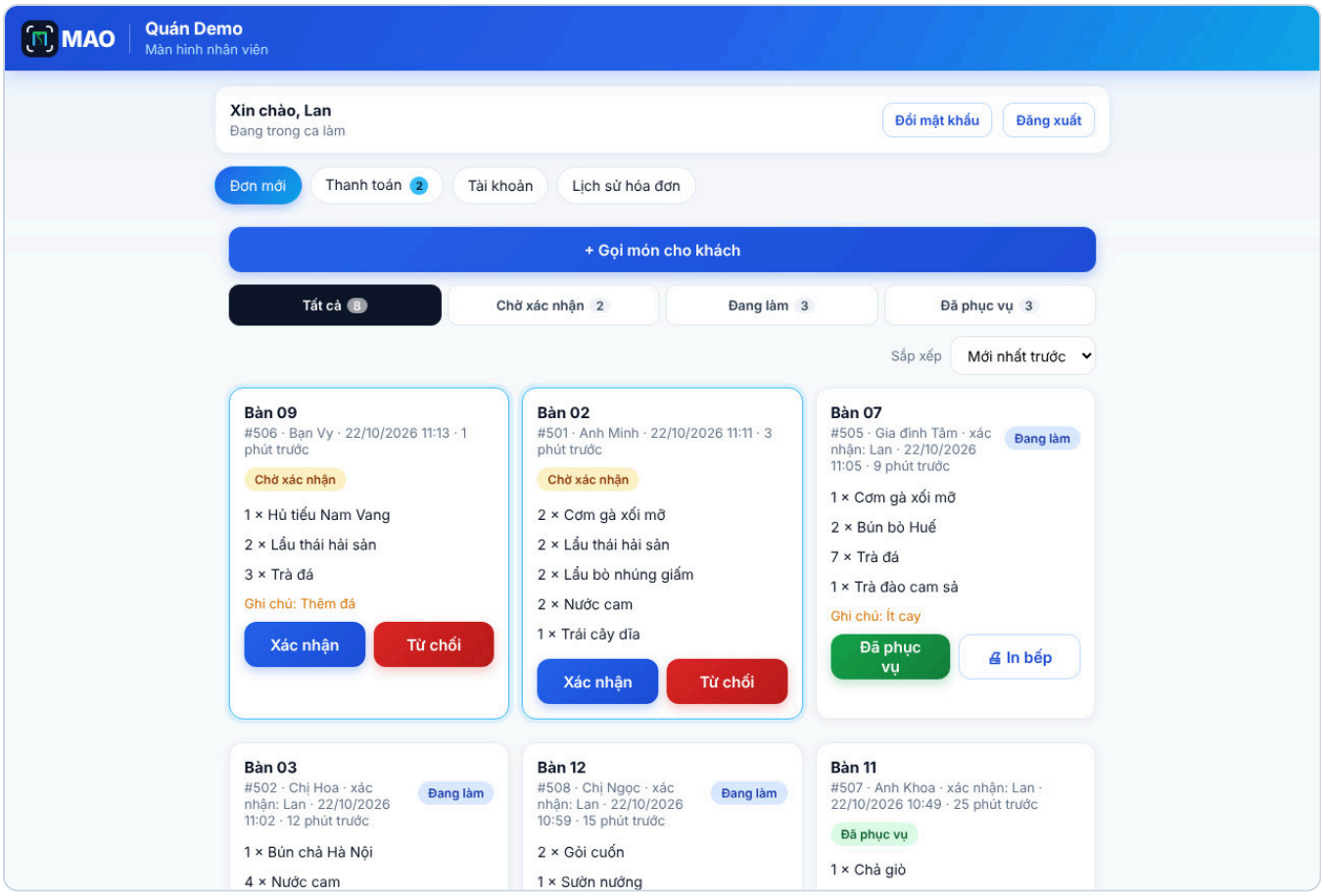


Hình 11. Đăng nhập máy quầy — Đăng nhập bằng số điện thoại hoặc quét mã

7.2 Xử lý đơn mới

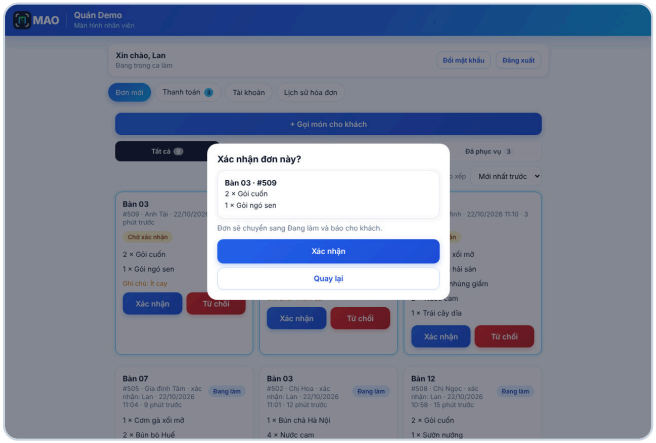
Mục Đơn mới hiện tất cả đơn trong ca. Đơn chờ xác nhận có viền xanh nổi bật. Mỗi đơn ghi số bàn, mã đơn, tên khách, thời gian, các món và ghi chú của khách (chữ màu cam).

- Lọc nhanh bằng các nút **Tất cả**, **Chờ xác nhận**, **Đang làm**, **Đã phục vụ**; sắp xếp **Mới nhất trước** hoặc **Cũ nhất trước**.
- Có đơn mới, máy quầy hiện thông báo ngay, không cần tải lại trang.

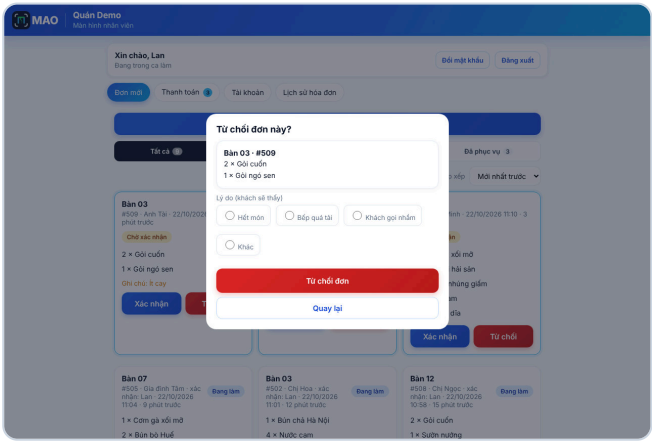


Hình 12. Đơn trong ca — Lọc theo trạng thái, sắp xếp theo thời gian; đơn đang làm có nút In bếp

1. **Nhận đơn:** bấm Xác nhận, phần mềm hỏi lại, bấm xác nhận lần nữa. Đơn chuyển sang Đang làm, báo bếp làm món.
2. **Không nhận được:** bấm Từ chối, **bắt buộc chọn lý do**: Hết món, Bếp quá tải, Khách gọi nhầm hoặc Khác. Khách thấy lý do trên điện thoại của mình.
3. **Mang món ra xong:** bấm Đã phục vụ ở đơn đó.



Hình 13. Hỏi lại khi xác nhận — Mọi nút đều hỏi lại trước khi làm

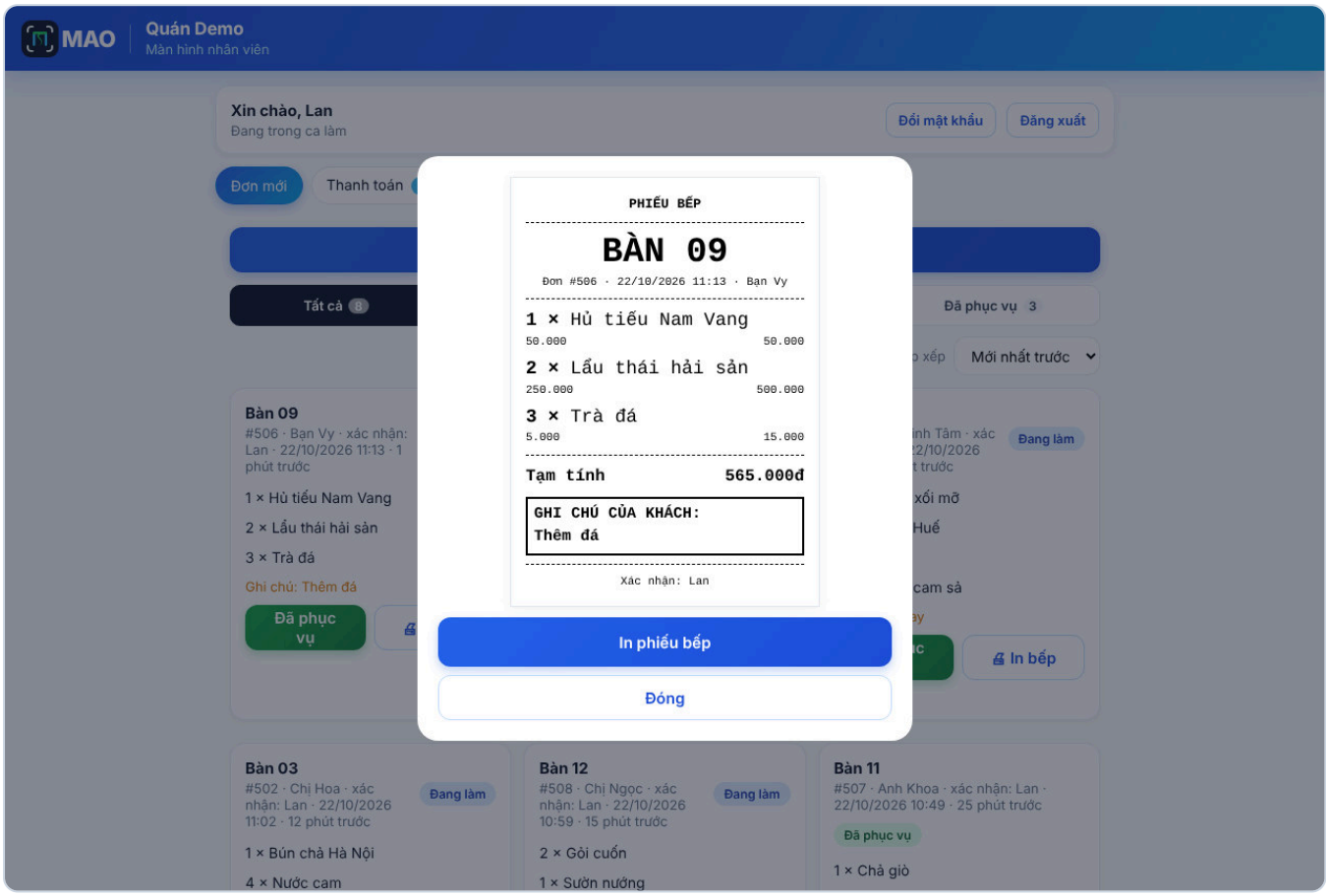


Hình 14. Từ chối đơn — Bắt buộc chọn lý do, khách sẽ thấy

In phiếu cho bếp

Khi chủ quán đã bật in phiếu bếp (mục 4.1), phiếu chỉ ra **sau khi quầy xác nhận đơn**:

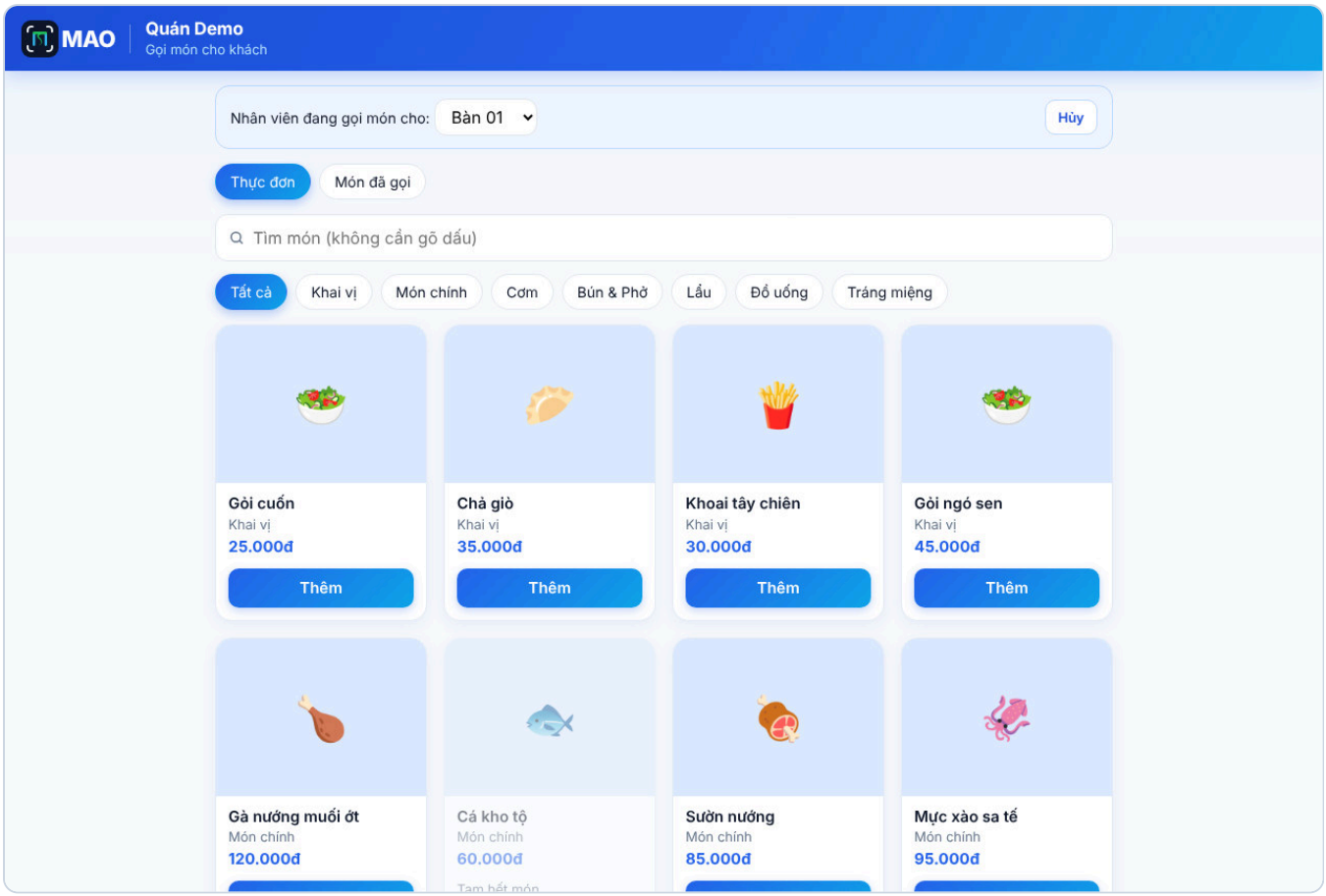
- **Tự động:** bấm Xác nhận xong, phiếu hiện ra và gửi tới máy in. Chạy trên Windows, Mac và app Android thì in thẳng; mở bằng trình duyệt thì trình duyệt hỏi hộp thoại in.
- **Thủ công:** đơn đang làm hoặc đã phục vụ có nút 🖨 In bếp. Bấm khi cần in hoặc in lại.
- Phiếu khổ 58mm: **số bàn chữ lớn**, từng món kèm đơn giá và thành tiền, dòng **Tạm tính** (giá trước khuyến mãi), và khung **GHI CHÚ CỦA KHÁCH** viền đậm để bếp không bỏ sót.



Hình 15. Phiếu bếp sau khi xác nhận — Số bàn, món, giá và ghi chú của khách

7.3 Gọi món hộ khách

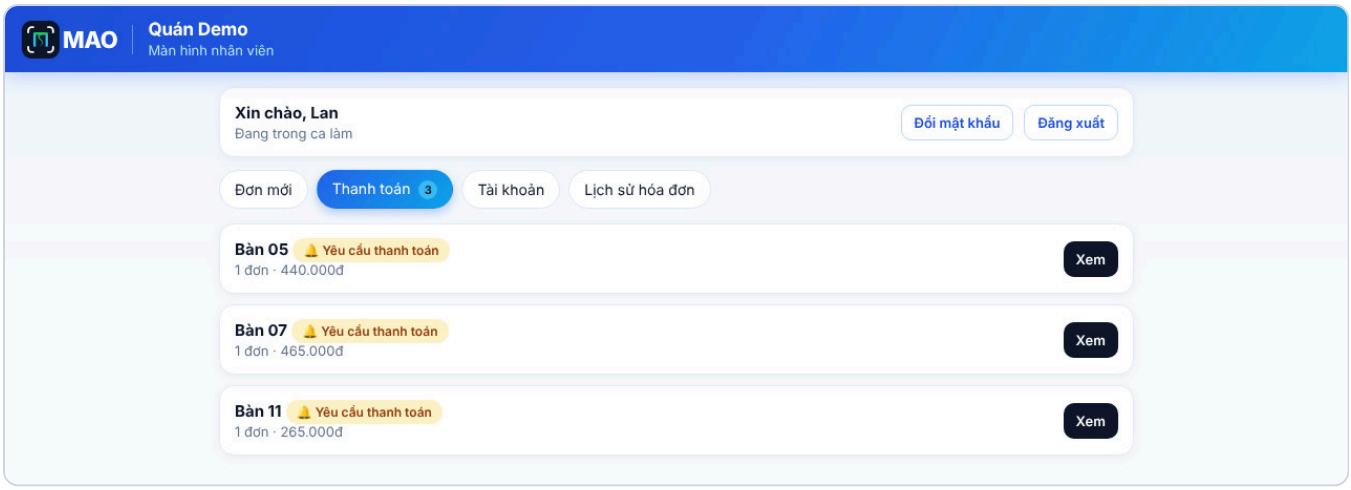
Khách không có điện thoại hoặc muốn gọi trực tiếp: bấm + Gọi món cho khách, chọn bàn, chọn món như khách, gửi đơn. Đơn ghi tên nhân viên đã gọi hộ.



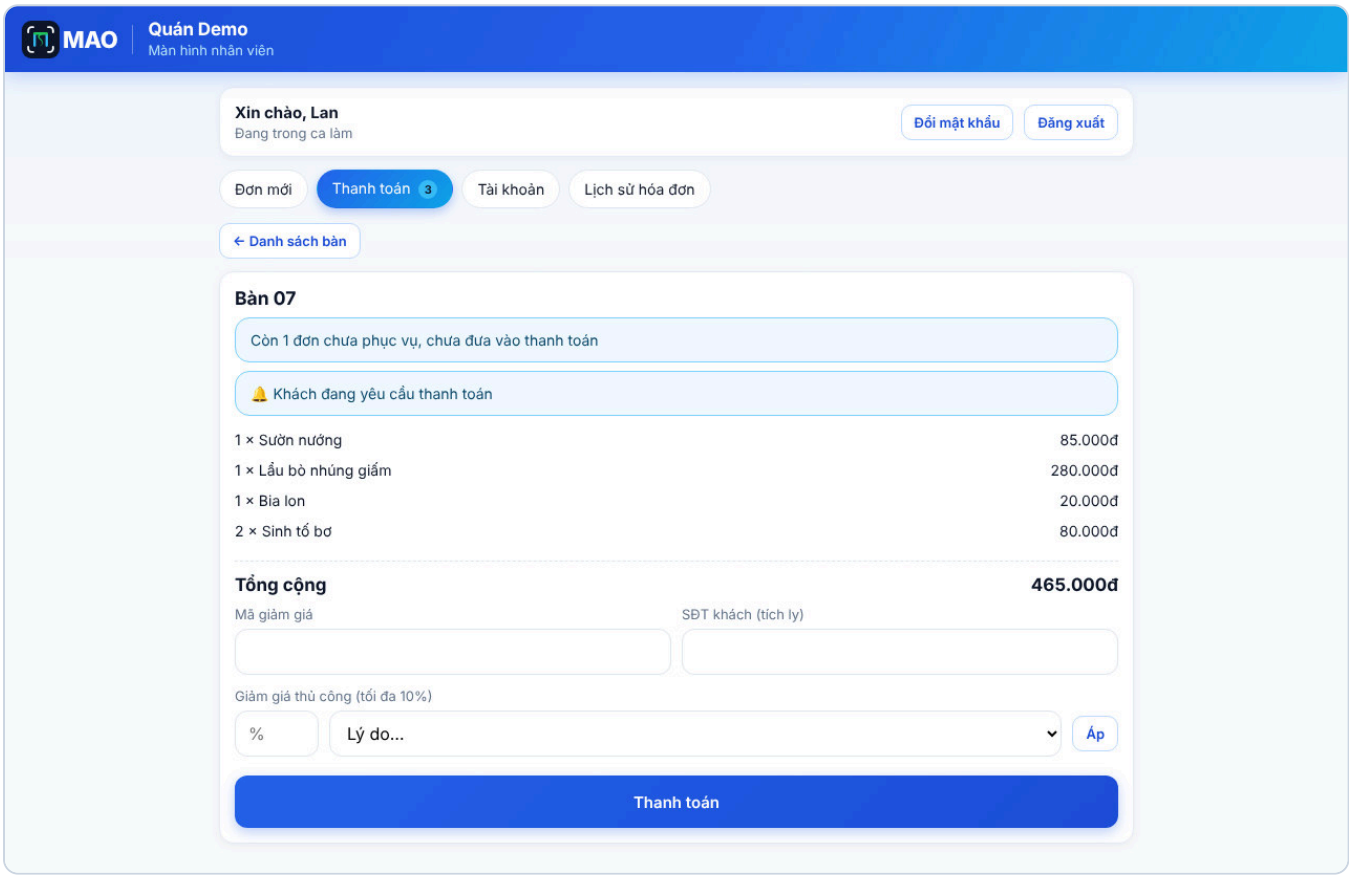
Hình 16. Gọi món hộ khách — Chọn bàn rồi chọn món như khách

7.4 Thanh toán và in hóa đơn

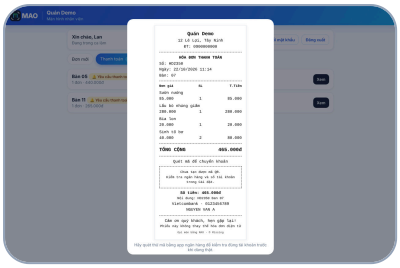
1. Bấm **Thanh toán**. Các bàn đang có khách hiện ra; bàn đã gọi thanh toán có 🔔 và được đưa lên đầu.
2. Bấm vào bàn để xem chi tiết: các món đã phục vụ, số lượng, thành tiền. Chỉ đơn **Đã phục vụ** được tính vào hóa đơn; đơn chưa phục vụ vẫn để mở. Vì vậy hãy phục vụ hoặc từ chối hết đơn của bàn trước khi thanh toán để không sót món.
3. Bấm **Thanh toán và in hóa đơn**, xác nhận. Hóa đơn được lưu và hiện ra trên màn hình.
4. Bấm **In hóa đơn**. Trên máy chủ, nếu đã chọn máy in ở menu **Máy in hóa đơn** thì hóa đơn in thẳng ra. Nếu chưa chọn (hoặc in từ máy khác, điện thoại) thì hộp thoại in hiện ra: chọn **máy in nhiệt**, khổ giấy **58 mm**, lề **None**, bấm **Print**.
5. Khách quét mã VietQR trên hóa đơn bằng app ngân hàng; số tiền đã điền sẵn đúng bằng tổng hóa đơn. **Kiểm tra tiền đã về** rồi mới tiễn khách.



Hình 17. Thanh toán — Bàn gọi thanh toán được đưa lên đầu



Hình 18. Chi tiết bàn — Chỉ món đã phục vụ mới được tính tiền

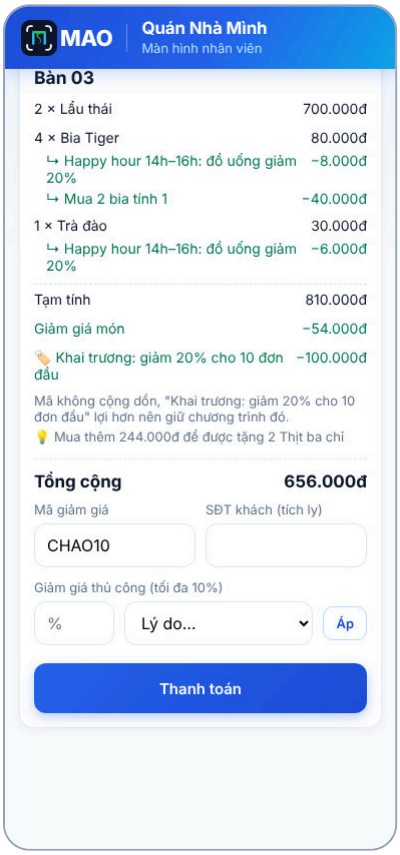


Hình 19. Hóa đơn in — Mã VietQR đúng số tiền của hóa đơn

Hóa đơn in ra

- Đầu hóa đơn: logo quán (nếu chủ quán đã thêm), tên quán, địa chỉ, số điện thoại.
- Số hóa đơn, ngày giờ, số bàn.
- Mỗi món: tên món, rồi **Đơn giá → SL → T.Tiền**.
- Tổng cộng, mã **VietQR** đúng số tiền, nội dung chuyển khoản, ngân hàng, số tài khoản và chủ tài khoản.
- Chân hóa đơn có dòng nhỏ "Gọi món bằng MAO".
- Tên nhân viên **không** in ra; chỉ lưu trong phần mềm để chủ quán xem.

> **KHÔNG CÓ MÁY IN?**
> Hóa đơn vẫn được lưu đầy đủ. Không cần bấm In hóa đơn, cho khách quét mã QR ngay trên màn hình. Cần in lại thì vào Lịch sử hóa đơn.



Hình 20. Thanh toán có khuyến mãi — Khoản giảm tự hiện; nhập mã giảm giá, SĐT khách, giảm thủ công

Khi quán có khuyến mãi

- Khuyến mãi **tự áp**. Màn hình thanh toán hiện từng khoản giảm màu xanh, món tặng (0đ) và số tiền khách phải trả.
- Khách đọc mã giảm giá thì nhập vào ô **Mã giảm giá**. Khách muốn tích ly thì nhập **SĐT** 10 số.
- **Giảm thủ công**: nhập % và chọn lý do. Chỉ giảm được tối đa theo mức chủ quán cho phép, mọi lần giảm đều vào báo cáo.
- Hóa đơn in thêm các dòng Tạm tính, tên khuyến mãi và số tiền giảm, món tặng, rồi Tổng cộng.

HÓA ĐƠN THANH TOÁN

Số: HD1001
Ngày: 07/10/2026 15:31
Bàn: 03

Đơn giá	SL	T.Tiền
Lẩu thái		
350.000	2	700.000
Bia Tiger		
20.000	4	80.000
Trà đào		
30.000	1	30.000

Tạm tính	810.000đ
KM: Happy hour 14h-16h: đồ uống giảm 20%	-14.000đ
KM: Mua 2 bia tính 1	-40.000đ
KM: Khai trương: giảm 20% cho 10 đơn đầu	-100.000đ
TỔNG CỘNG	**656.000đ**

Quét mã để chuyển khoản

Chưa tạo được mã QR.
Kiểm tra ngân hàng và số tài khoản trong Cài đặt.

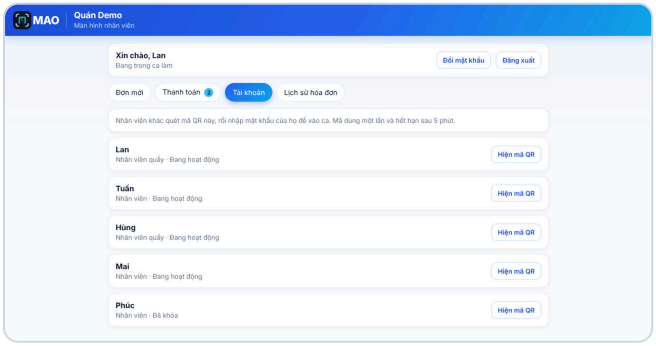


Hình 21. Hóa đơn có khuyến mãi — Hóa đơn in thêm tạm tính, khuyến mãi và món tặng

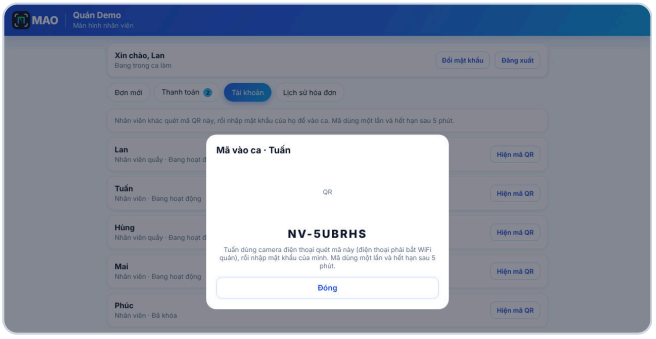
7.5 Cấp mã vào ca cho nhân viên

1. Bấm **Tài khoản**. Danh sách nhân viên hiện ra.
2. Ở tên nhân viên cần vào ca, bấm **Hiện mã QR**.
3. Nhân viên dùng camera điện thoại quét mã trên màn hình (điện thoại phải bắt WiFi quán) rồi nhập mật khẩu.

Mã chỉ dùng **một lần** và hết hạn sau **5 phút**; quét xong hoặc hết hạn thì bấm hiện mã mới. Nhờ vậy ảnh chụp mã cũng không dùng lại được.



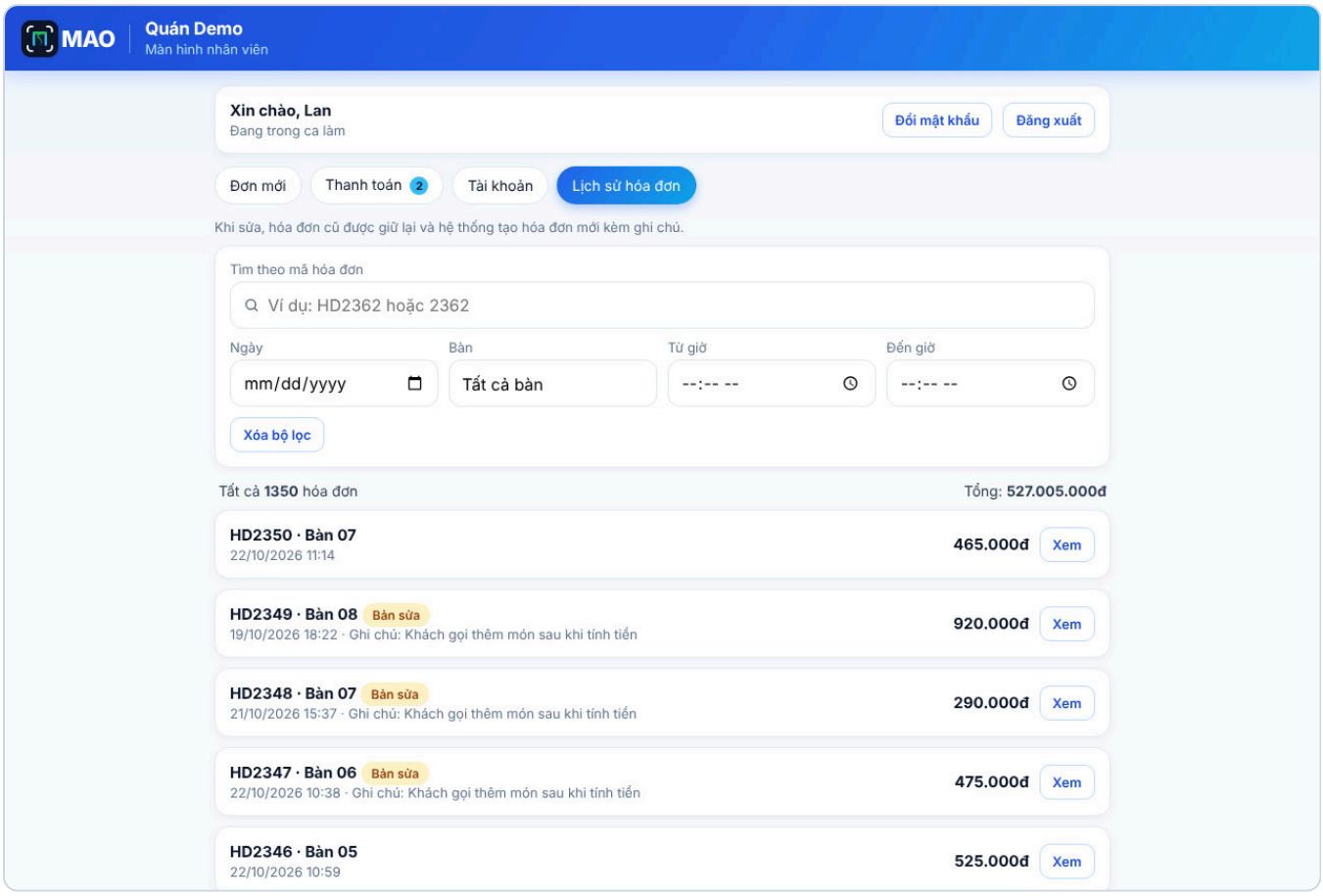
Hình 22. Tài khoản nhân viên — Cấp mã vào ca cho nhân viên khác



Hình 23. Mã vào ca — Dùng một lần, hết hạn sau 5 phút

7.6 Lịch sử hóa đơn, in lại, sửa hóa đơn

Bấm **Lịch sử hóa đơn**. Tìm theo **mã hóa đơn** (ví dụ `HD1234`), lọc theo **ngày**, **khung giờ** và **bàn**. Bấm **Xem** để mở một hóa đơn, bấm **In lại hóa đơn** để in lại.

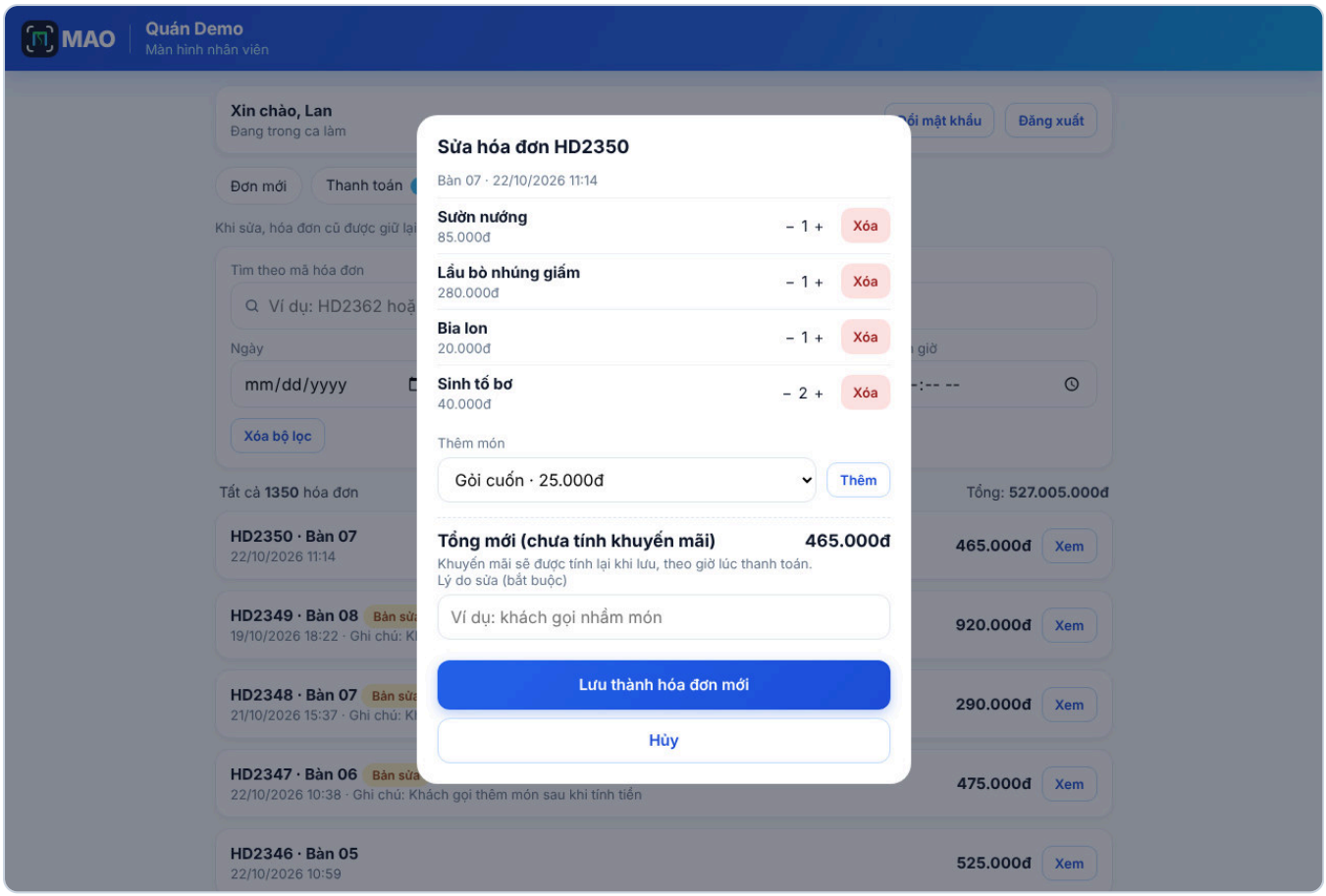


Hình 24. Lịch sử hóa đơn — Tìm theo mã, lọc theo ngày, giờ, bàn

Sửa hóa đơn khi gọi nhầm

1. Mở hóa đơn, bấm **Sửa hóa đơn (tạo hóa đơn mới)**.
2. Sửa số lượng, bỏ món nhầm hoặc thêm món từ menu.
3. **Nhập lý do sửa** (bắt buộc, ít nhất 5 ký tự), bấm **Lưu thành hóa đơn mới**.

Phần mềm **không xóa hóa đơn cũ**: hóa đơn cũ được đánh dấu "đã được thay", hóa đơn mới ghi rõ sửa từ hóa đơn nào, ai sửa, lúc nào, lý do và những món đã thay đổi. Chủ quán xem được toàn bộ. Doanh thu chỉ tính hóa đơn mới.



Hình 25. Sửa hóa đơn — Tạo hóa đơn mới, giữ hóa đơn cũ, ghi lý do

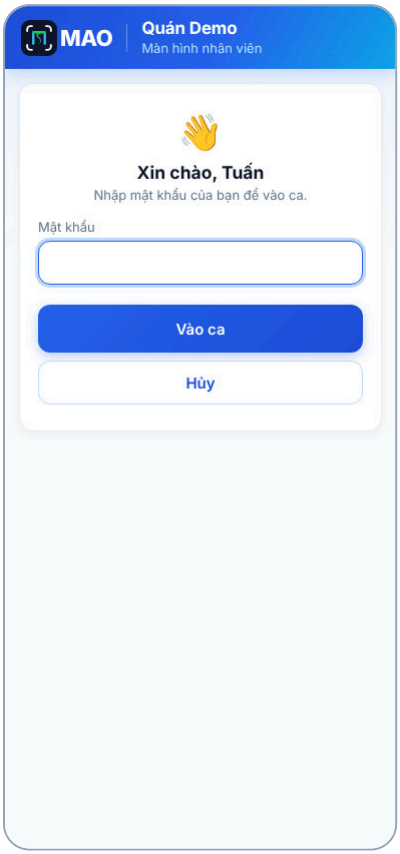
7.7 Đổi mật khẩu, đăng xuất

Bấm `Đổi mật khẩu` ở thanh trên cùng, nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới (6–30 ký tự, có cả chữ và số). Hết ca bấm `Đăng xuất`.

8 Nhân viên phục vụ

Nhân viên dùng điện thoại của mình, không cần cài app. Điện thoại phải bắt WiFi của quán.

8.1 Vào ca



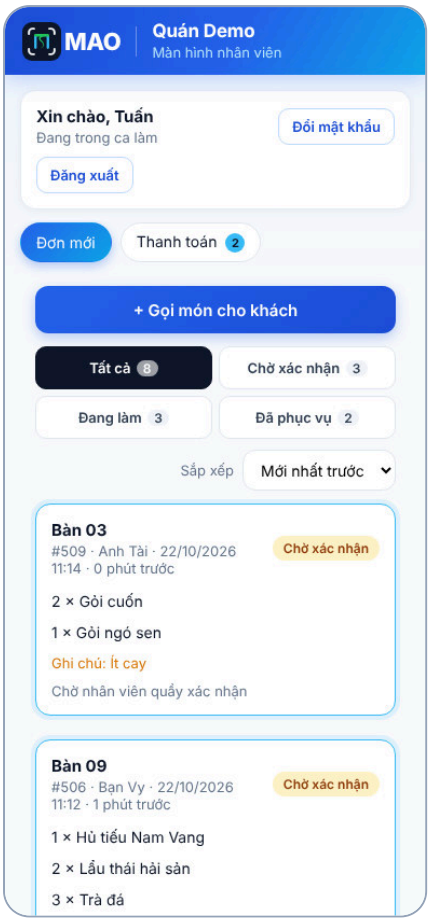
Hình 26. Vào ca bằng mã QR — Quét mã ở máy quầy rồi nhập mật khẩu

1. Đến quầy, nhờ nhân viên quầy bấm `Hiện mã QR` ở tên của mình.
2. Mở camera điện thoại, quét mã trên màn hình máy quầy, bấm vào đường link hiện ra.
3. Trang vào ca mở ra với tên của mình. Nhập **mật khẩu**, bấm `Vào ca`.

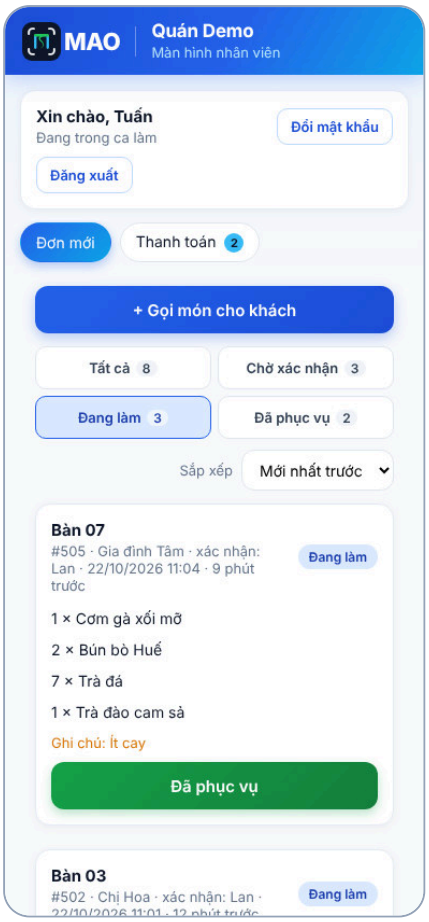
PHIÊN LÀM VIỆC

Đăng nhập giữ trong **8 tiếng**. Nếu **30 phút** không thao tác, phần mềm tự đăng xuất để người khác không cầm máy dùng bậy. Khi đó quét mã vào ca lại.

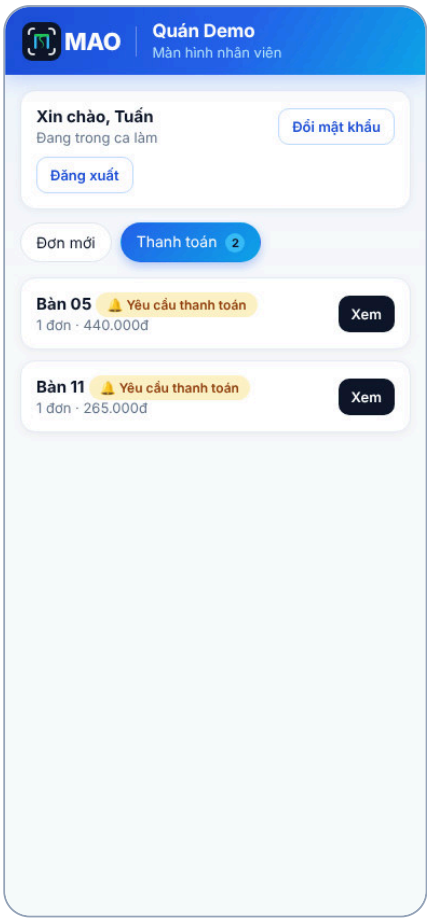
8.2 Đơn trong ca



Hình 27. Đơn trong ca — Không có nút xác nhận, chỉ quầy mới xác nhận



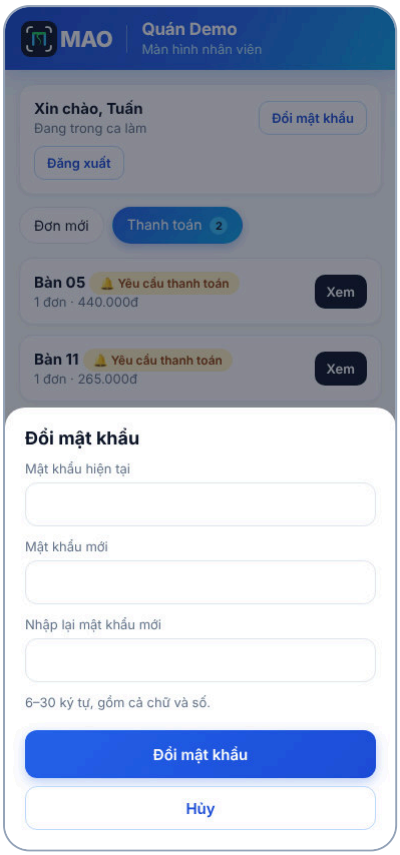
Hình 28. Đơn đang làm — Mang món ra rồi bấm Đã phục vụ



Hình 29. Thanh toán — Thu tiền tại bàn

- Nhân viên thấy mọi đơn trong ca nhưng **không có nút Xác nhận/Từ chối**; đơn mới phải chờ quầy xác nhận.
- Đơn `Đang làm`: mang món ra bàn rồi bấm `Đã phục vụ`.
- Gọi món hộ khách: bấm `+ Gọi món cho khách`, cách làm như mục 7.3.
- Thanh toán tại bàn: bấm `Thanh toán`, chọn bàn, làm như mục 7.4. Nếu điện thoại không nối máy in, quầy in lại từ Lịch sử hóa đơn.

8.3 Đổi mật khẩu



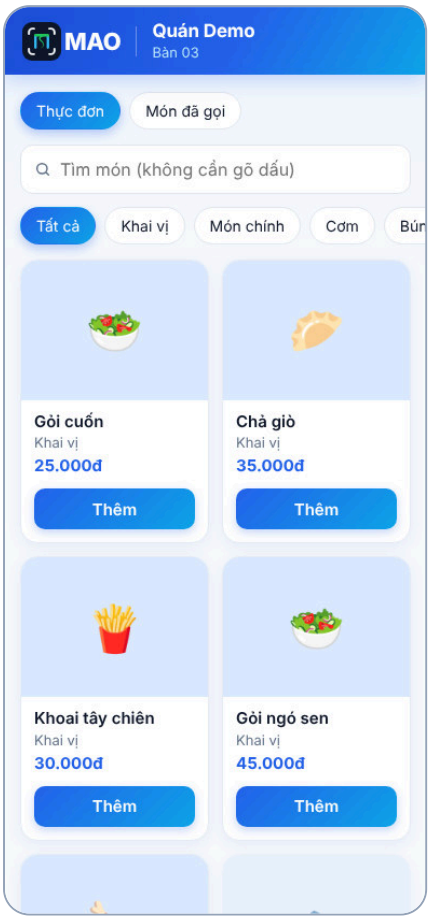
Hình 30. Đổi mật khẩu — Mỗi nhân viên tự đổi mật khẩu của mình

Bấm **Đổi mật khẩu**, nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới hai lần. Mỗi nhân viên có mật khẩu riêng; không cho người khác biết.

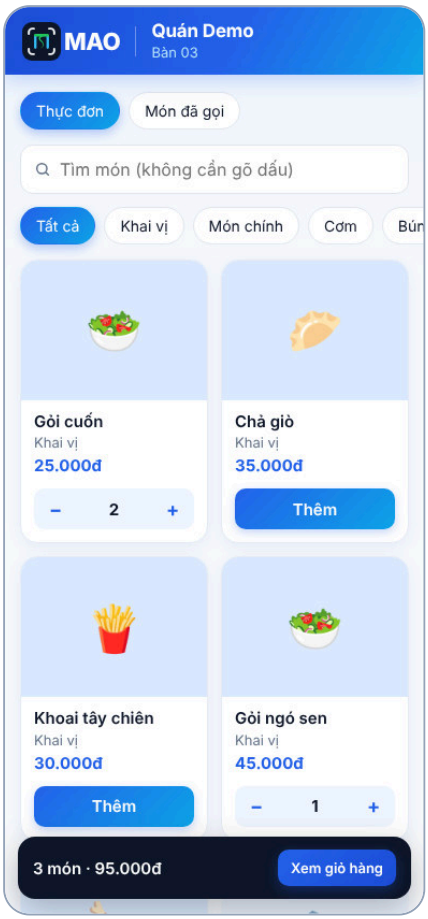
Quên mật khẩu: báo chủ quán bấm **Đặt lại MK**.

9 Khách gọi món

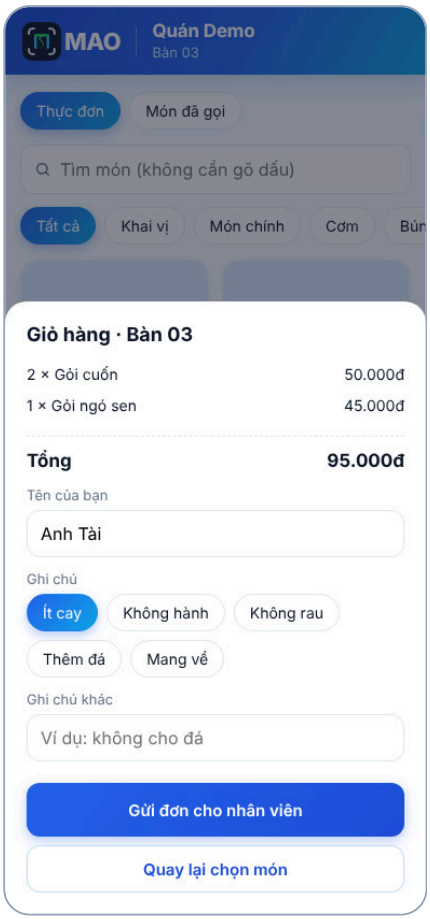
Phần này để nhân viên biết khách thấy gì và hướng dẫn khách khi cần. Khách không cần tài khoản, không cần cài app.



Hình 31. Thực đơn — Sau khi quét mã QR trên bàn 03

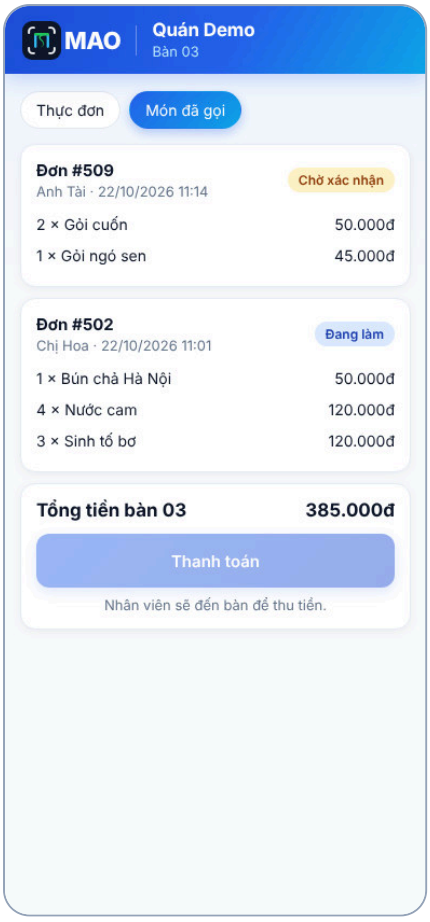


Hình 32. Chọn món — Thanh giỏ hàng nổi ở đáy màn hình



Hình 33. Giỏ hàng — Nhập tên, chọn ghi chú rồi gửi đơn

1. Bắt WiFi của quán, mở camera quét mã QR trên bàn. Thực đơn của quán mở ra, đã ghi sẵn số bàn.
2. Chọn nhóm món ở thanh trên, hoặc gõ tên món vào ô **Tìm món** (không cần gõ dấu, gõ “ca phe” vẫn ra “Cà phê”). Bấm **+** để thêm món. Thanh giỏ hàng hiện ở đáy màn hình.
3. Bấm **Xem giỏ hàng**, nhập tên (để nhân viên dễ gọi), chọn hoặc gõ ghi chú (ít cay, không hành...), bấm **Gửi đơn cho nhân viên**.



Hình 34. Món đã gọi — Trạng thái từng đơn và tổng tiền của bàn

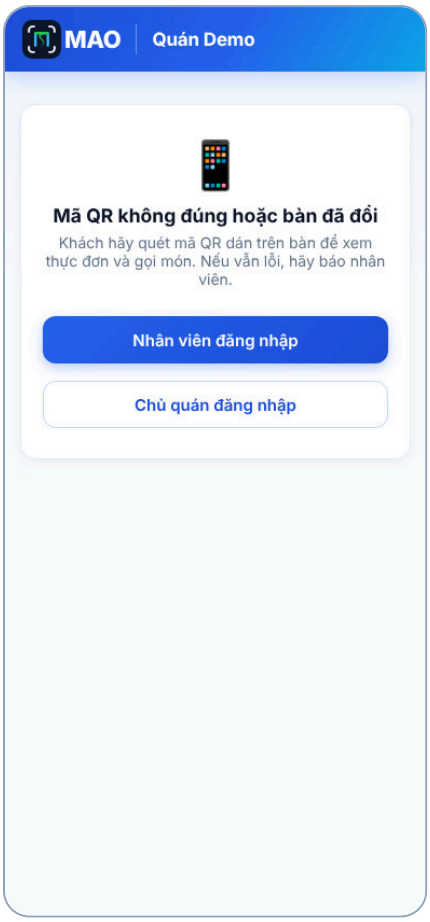


Hình 35. Gọi thanh toán — Quầy nhận thông báo, khách chờ nhân viên tới

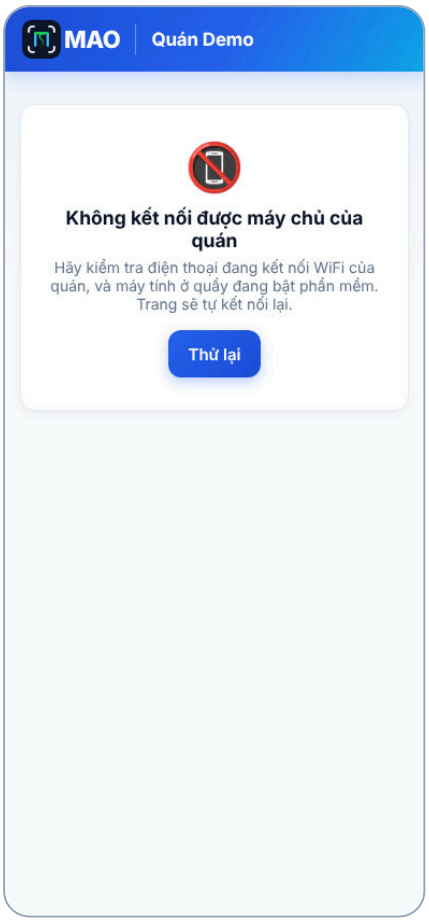
4. Mục **Món đã gọi** hiện từng đơn và trạng thái: chờ xác nhận, đang làm, đã phục vụ, bị từ chối (kèm lý do), cùng tổng tiền tạm tính của bàn.
5. Ăn xong bấm **Thanh toán**. Quầy nhận thông báo, nhân viên tới bàn.
6. Sau khi thanh toán xong, màn hình của khách tự xóa sạch để khách sau ngồi bàn này không thấy đơn cũ.

Giá món luôn lấy theo menu trên máy chủ; khách không thể tự sửa giá. Món hết hàng hiện mờ và không gọi được.

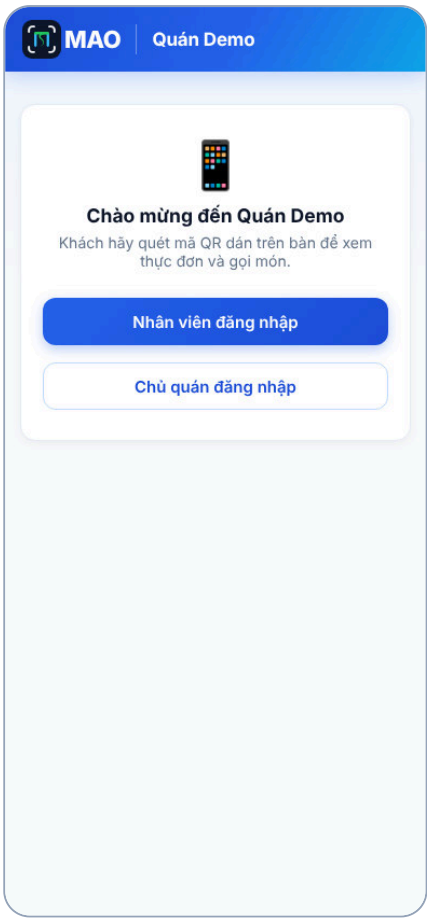
Khi khách báo không vào được



Hình 36. Mã QR không đúng — Bàn không tồn tại hoặc đã bị xóa



Hình 37. Mất kết nối — Điện thoại không ở WiFi quán hoặc máy chủ tắt



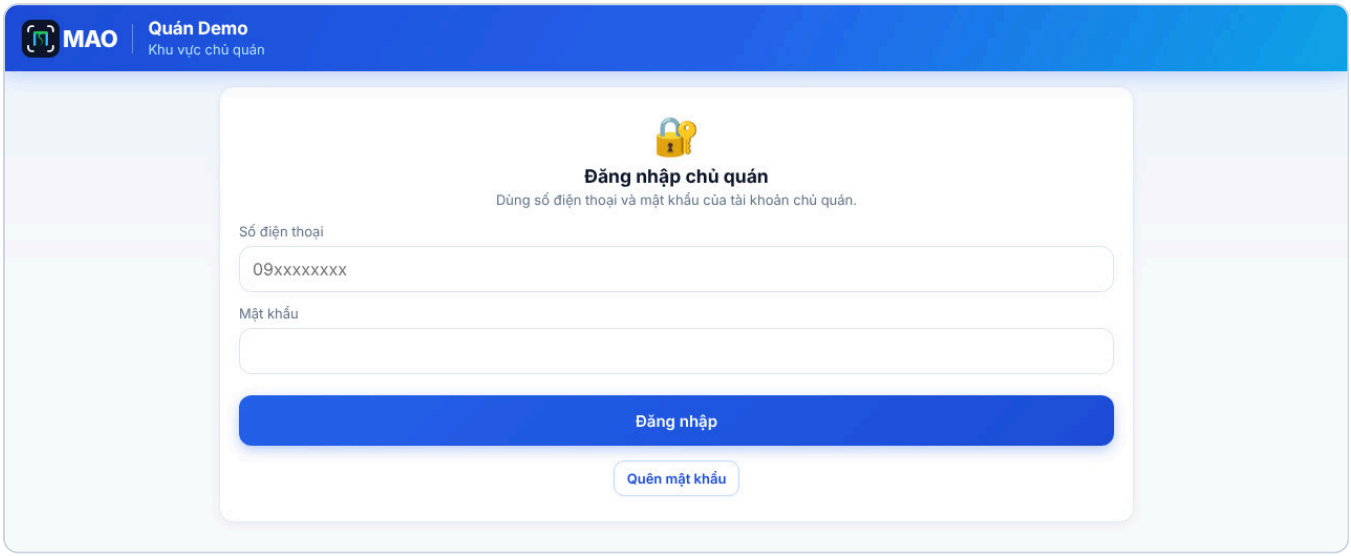
Hình 38. Trang chủ — Mở địa chỉ quán mà không quét mã bàn

- **Mã QR không đúng:** bàn đã bị xóa hoặc thẻ QR in nhầm. Kiểm tra lại trong mục Bàn & QR, in thẻ mới.
- **Trang chủ thay vì thực đơn:** khách mở địa chỉ quán mà không quét mã bàn. Hướng dẫn khách quét lại thẻ QR trên bàn.
- **Mất kết nối:** điện thoại khách đang dùng 4G hoặc WiFi khác; hướng dẫn khách bắt WiFi quán. Nếu mọi người đều bị, kiểm tra máy chủ (mục 14).

10 Chủ quán: theo dõi hằng ngày

10.1 Đăng nhập

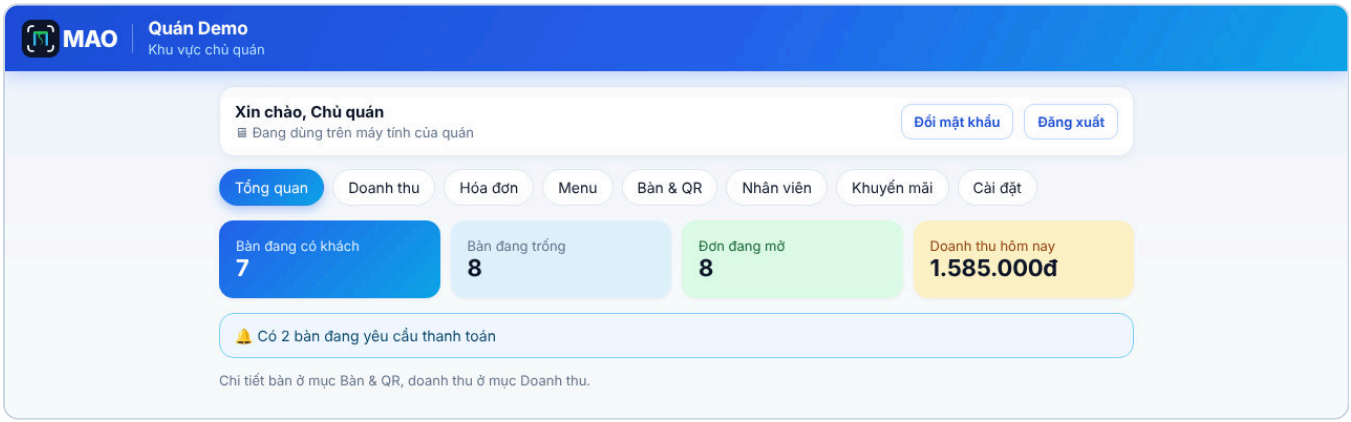
Trên máy chủ: trong cửa sổ MAO chọn **Màn hình → Chủ quán** (Ctrl + 2). Trên điện thoại, máy khác: mở `http://<địa chỉ máy chủ>:3000/chuquan`. Nhập số điện thoại và mật khẩu. Đăng nhập được giữ 30 ngày trên thiết bị đó.



Hình 39. Đăng nhập

10.2 Tổng quan

Số bàn có khách, bàn trống, đơn đang mở, doanh thu hôm nay, và cảnh báo khi có bàn đang chờ thanh toán.

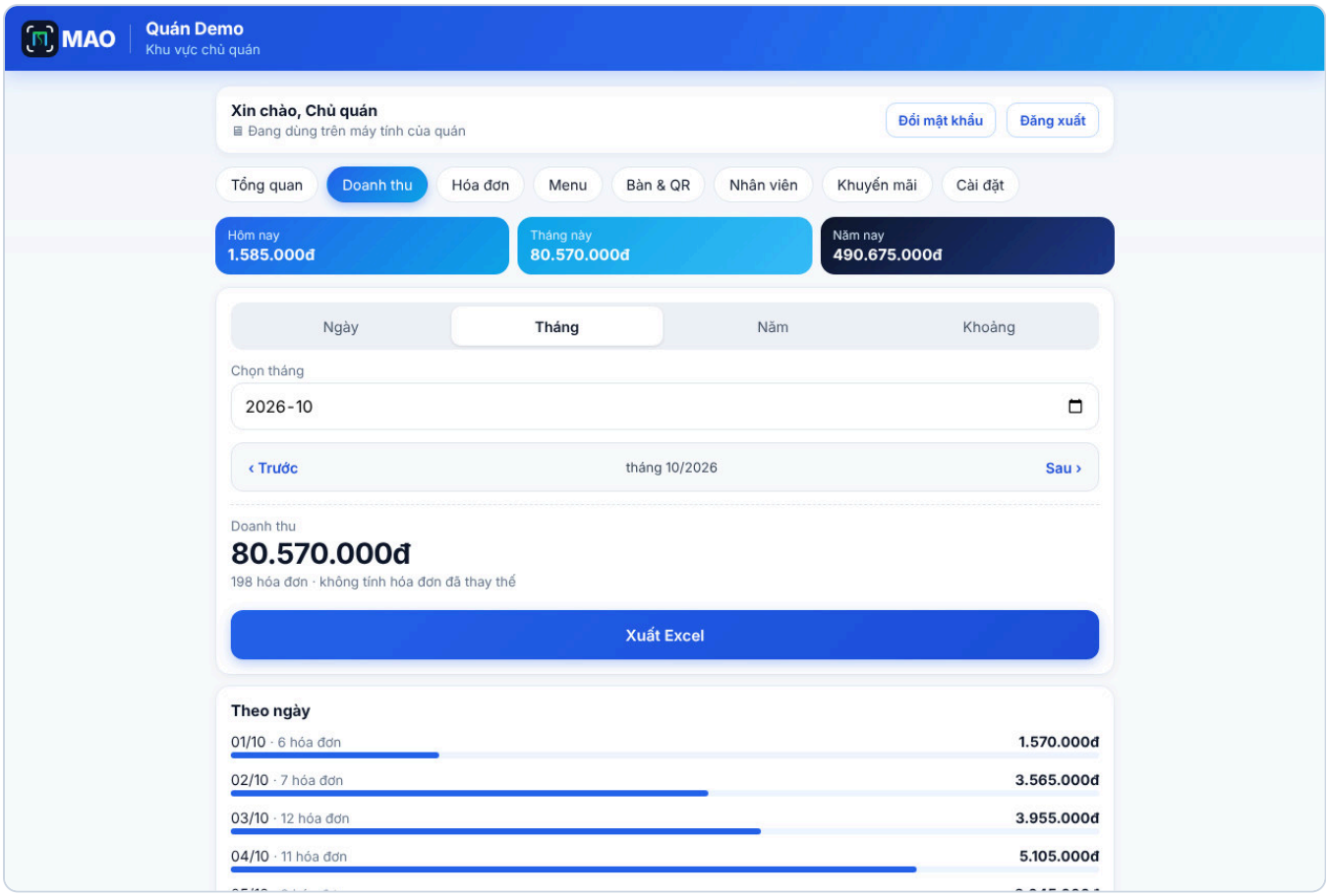


Hình 40. Tổng quan

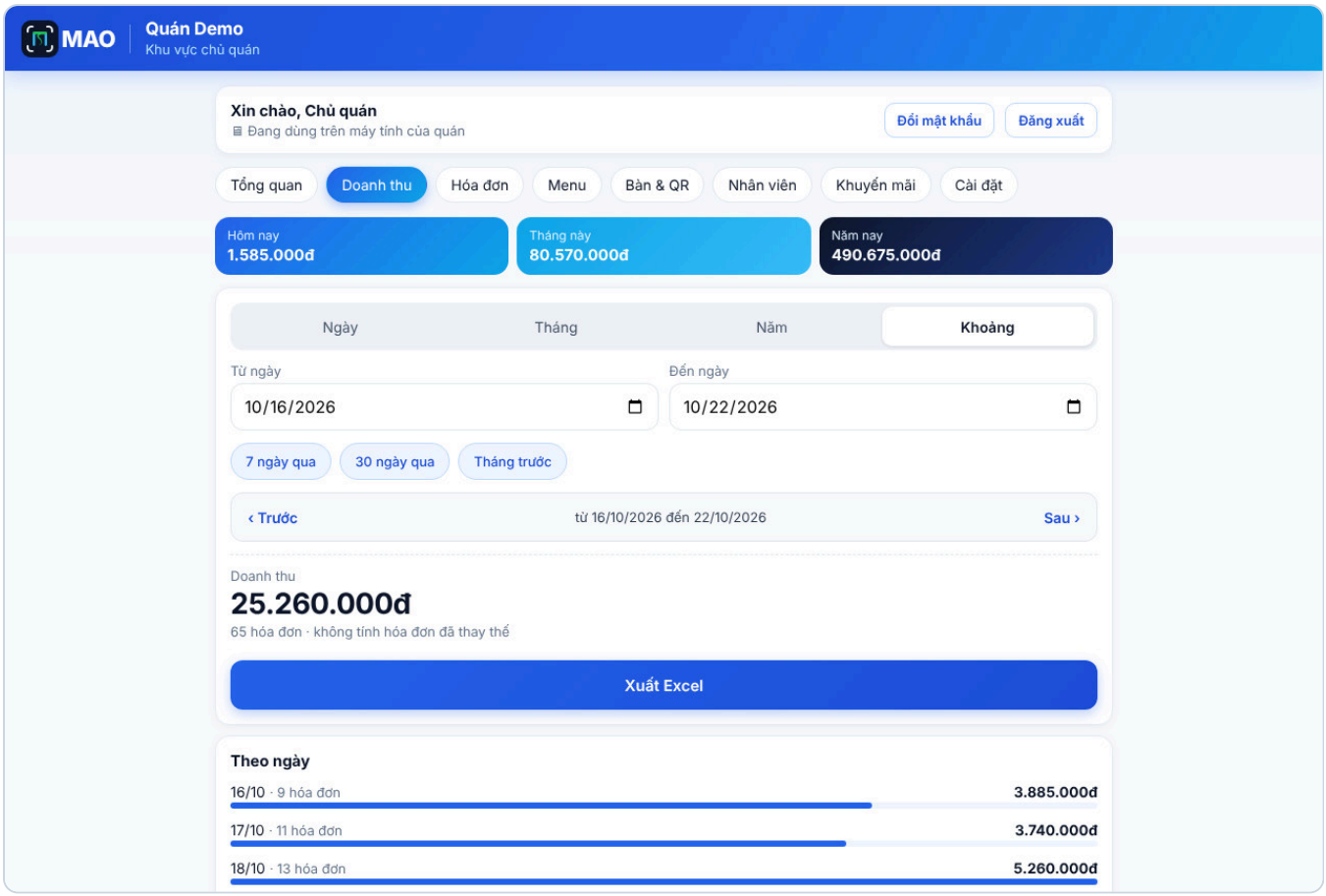
10.3 Doanh thu

- Ba ô trên cùng luôn hiện doanh thu **Hôm nay**, **Tháng này**, **Năm nay**.
- Chọn xem theo **Ngày**, **Tháng**, **Năm** hoặc **Khoảng** (từ ngày... đến ngày..., có chọn nhanh 7 ngày qua, 30 ngày qua...). Bấm **‹ Trước** / **Sau ›** để lùi, tiến.
- Phần mềm hiện tổng doanh thu, số hóa đơn và bảng chia nhỏ (theo giờ, theo ngày hoặc theo tháng). Hóa đơn đã bị thay bằng hóa đơn sửa không được tính.

- Bấm **Xuất Excel** để tải file gồm 3 trang: **Tổng hợp**, **Hóa đơn**, **Chi tiết món**, đã kẻ bảng sẵn, dùng để báo cáo hoặc gửi kế toán.



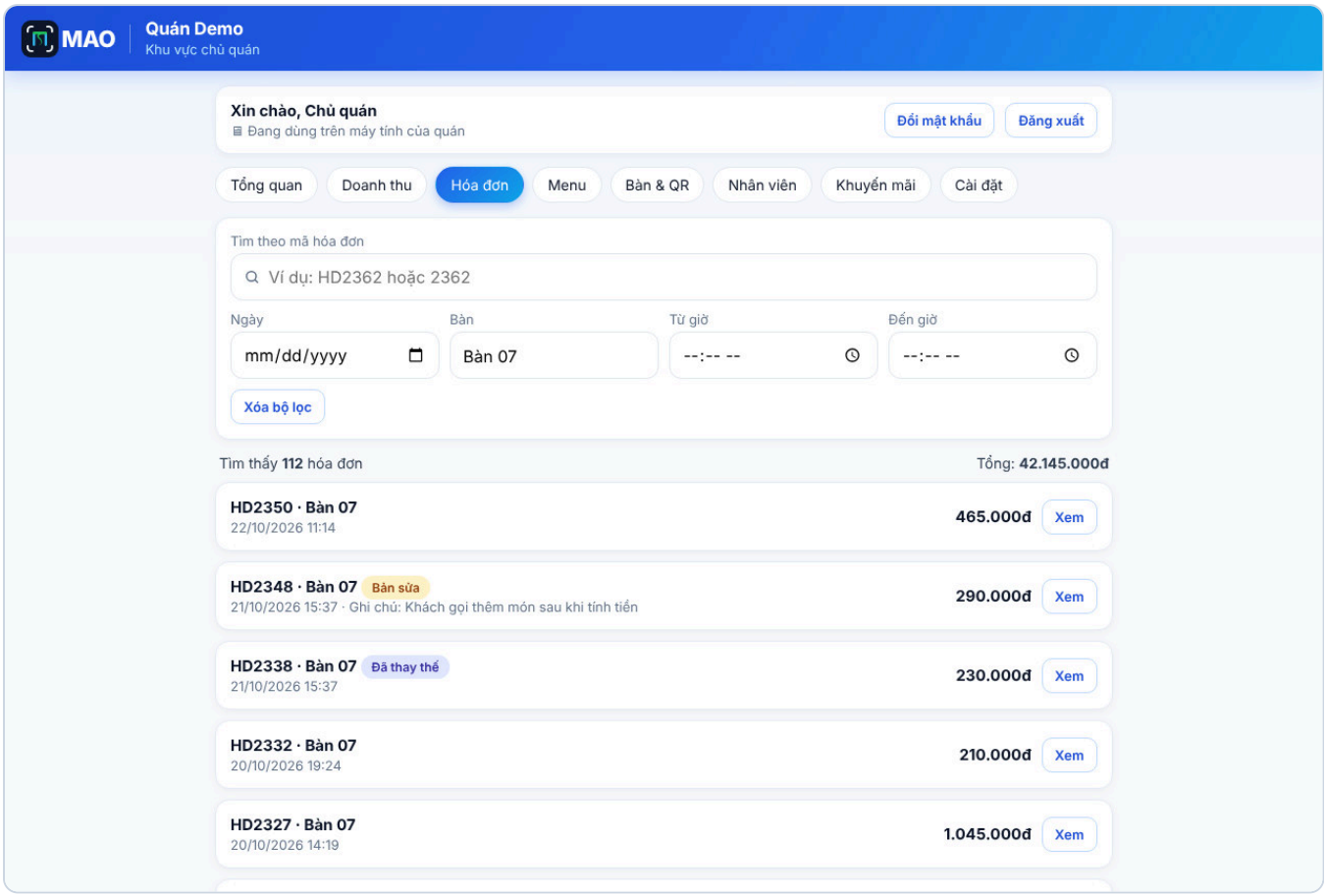
Hình 41. Doanh thu theo tháng — Chia theo từng ngày, xuất Excel



Hình 42. Doanh thu theo khoảng ngày — Từ ngày đến ngày, chọn nhanh 7 ngày, 30 ngày

10.4 Hóa đơn

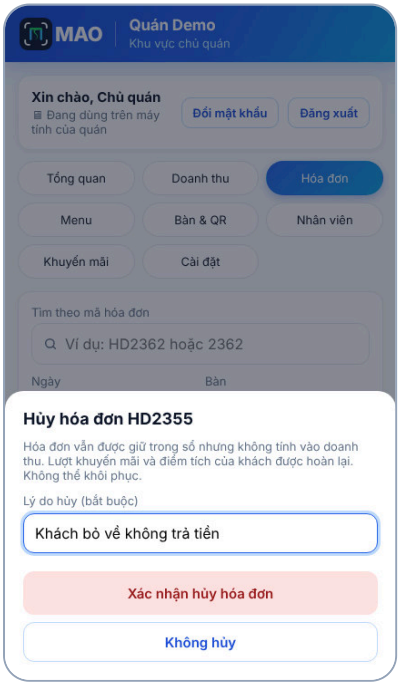
Xem toàn bộ hóa đơn, tìm theo mã, lọc theo ngày, giờ, bàn. Mỗi hóa đơn ghi nhân viên gọi món, nhân viên xác nhận, nhân viên phục vụ và nhân viên thu tiền. Hóa đơn đã sửa hiện ghi chú: ai sửa, lúc nào, lý do, món nào thay đổi, và liên kết tới hóa đơn cũ. Chủ quán cũng có thể sửa và in lại hóa đơn như nhân viên quầy.



Hình 43. Hóa đơn — Lọc theo bàn 07; tìm theo mã hóa đơn

Hủy hóa đơn (chỉ chủ quán)

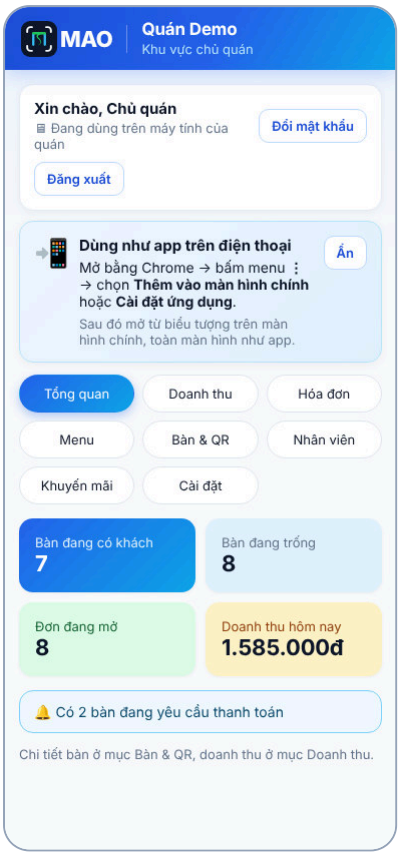
Khi khách bỏ về không trả tiền hoặc bấm nhầm bàn, chủ quán mở hóa đơn, bấm `Hủy hóa đơn`, **nhập lý do** (bắt buộc, ít nhất 5 ký tự) rồi bấm `Xác nhận hủy hóa đơn`. Nhân viên quầy **không** hủy được, để tránh thu tiền rồi hủy hóa đơn cho khuất sổ.



Hình 44. Hủy hóa đơn — Bắt buộc ghi lý do, hóa đơn vẫn được giữ trong sổ

- Hóa đơn **không bị xóa**: vẫn nằm trong sổ, gắn nhãn **Đã hủy**, ghi ai hủy, lúc nào, lý do gì. Số hóa đơn vẫn liên tục.
- Hóa đơn đã hủy **không tính vào doanh thu** và báo cáo.
- Lượt khuyến mãi đã dùng và điểm tích ly của khách được **hoàn lại**. Hóa đơn lập từ bản 1.2.1 trở đi mới có đủ thông tin để hoàn; hóa đơn cũ hơn thì chỉ trừ doanh thu.
- Không hủy lại được và không khôi phục được. Hóa đơn đã được thay bằng bản sửa thì hủy bản sửa mới nhất.

10.5 Cài MAO lên điện thoại như một app



Hình 45. Trên điện thoại — Thêm vào màn hình chính để dùng như app

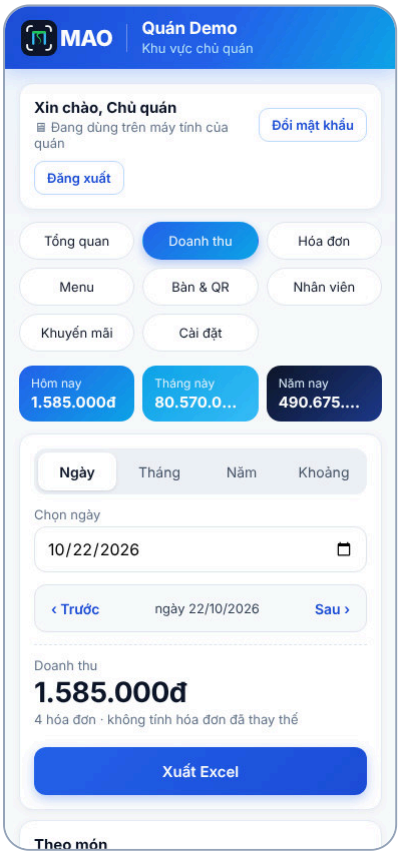
Android

Cài app MAO (file .apk), chọn **Kết nối máy chính có sẵn**, nhập địa chỉ máy chính, bấm **Chủ quán**. Xem chi tiết ở **mục 12**.

iPhone, iPad

Không cần cài app: thêm MAO vào màn hình chính bằng Safari, xem **mục 11.3**.

Muốn mở được cả khi ở ngoài quán, làm mục 13 (Tailscale) trước rồi dùng địa chỉ Tailscale.



Hình 46. Doanh thu trên điện thoại

Trên điện thoại dùng được gì

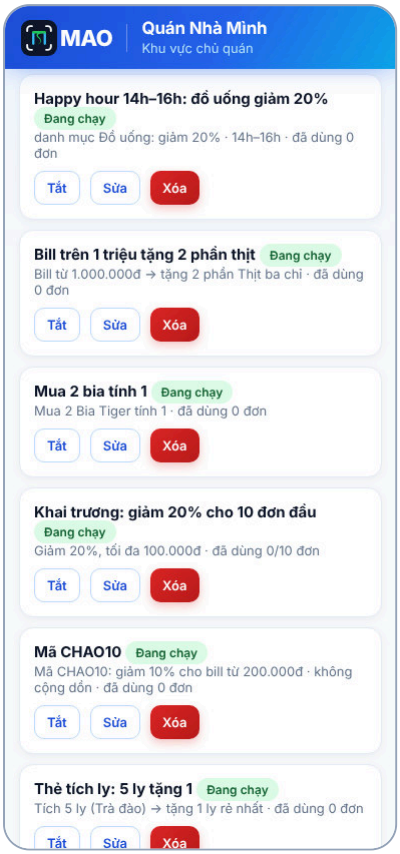
Mọi chức năng của chủ quán: doanh thu, hóa đơn, menu (thêm ảnh món bằng camera), bàn, nhân viên, cài đặt. Riêng **tạo tài khoản quán** và **lấy lại mật khẩu bằng mã khôi phục** chỉ làm trên máy chủ.

Quên mật khẩu chủ quán

1. Trên máy chủ, trong cửa sổ MAO chọn **Màn hình → Chủ quán**, bấm Quên mật khẩu.
2. Nhập mã khôi phục (mục 3, bước 6) và mật khẩu mới.

10.6 Khuyến mãi

Chỉ **chủ quán** tạo, sửa, tắt, xóa chương trình. Nhân viên không sửa được; khuyến mãi tự áp khi thanh toán và hiện luôn trên điện thoại của khách.



Hình 47. Danh sách khuyến mãi — Bật, tắt, sửa, xóa từng chương trình

Vào mục Khuyến mãi

1. Mở Khu vực chủ quán, chọn tab **Khuyến mãi**.
2. Bấm `+ Tạo chương trình`, chọn loại, điền số liệu, bấm `Lưu chương trình`.
3. Mỗi chương trình có nút **Tắt/Bật**, **Sửa**, **Xóa**. Hóa đơn đã thanh toán không đổi khi sửa hoặc xóa chương trình.

Mọi chương trình đều có thể giới hạn: ngày trong tuần, khung giờ (tính theo giờ khách đặt món đầu tiên của bàn), "chỉ N đơn đầu" và ngày hết hạn. Hết lượt hoặc hết hạn thì tự ngưng; chỉ đơn đã thanh toán mới bị trừ lượt.



Hình 48. Tạo chương trình — Chọn loại rồi điền số liệu, thêm giới hạn ngày giờ nếu cần

Các loại chương trình

- **Giá món**: giảm % hoặc đồng giá theo món hay danh mục (happy hour); mua X tính Y; mua A tặng hoặc giảm B; món thứ N giảm %; combo giá cố định.
- **Hóa đơn**: tặng món, giảm %, hoặc giảm tiền khi bill đạt mức (ví dụ bill trên 1 triệu tặng 2 phần thịt).
- **Mã giảm giá**: khách đọc mã, nhân viên nhập lúc thanh toán. Mặc định không cộng dồn, chủ quán có thể cho phép từng mã.
- **Thẻ tích ly**: nhân viên nhập SĐT khách; đủ số ly thì tặng 1 ly rẻ nhất.

Khi nhiều chương trình trùng nhau

1. Thẻ tích ly lấy ly miễn phí trước.
2. Khuyến mãi theo món: mỗi món chỉ nhận một chương trình, chương trình lợi hơn được áp trước.
3. Khuyến mãi theo hóa đơn: chỉ chọn **một** chương trình có lợi nhất cho khách.
4. Mã giảm giá so với kết quả ở bước 3 rồi lấy cái lợi hơn (trừ mã được bật cộng dồn).
5. Giảm thủ công của nhân viên tính cuối cùng.

TRẦN GIẢM 50%

Theo Thông tư 39/2025/TT-BCT, mức giảm không quá 50% giá ngay trước khuyến mại, trừ dịp khuyến mại tập trung (Tết, lễ). MAO tự giới hạn khi hóa đơn vượt mức này. Vào dịp Tết hoặc lễ, chủ quán tick **Đang dịp Tết/lễ** ở phần Quy định chung để bỏ trần; hết dịp nhớ bỏ tick. Ly đổi bằng thẻ tích ly không tính vào trần. Phần thuế GTGT trên hàng khuyến mại nên hỏi kế toán của quán.

Cuối tab có **Báo cáo khuyến mãi** (hôm nay, tháng này, tất cả): tổng tiền đã giảm, số đơn và tiền giảm theo từng chương trình, món đã tặng, và giảm thủ công của từng nhân viên theo lý do. File Excel doanh thu có thêm cột **Tạm tính** và **Khuyến mãi**.

11 Dùng trên iPhone, iPad

iPhone và iPad **không cần cài app**: mọi thứ chạy trong **Safari**, và có thể thêm biểu tượng MAO ra màn hình chính để mở như app.

IPHONE, IPAD KHÔNG LÀM MÁY CHÍNH ĐƯỢC

Apple không cho ứng dụng chạy máy chủ ngầm. iPhone, iPad chỉ kết nối tới máy chính của quán (máy tính Windows, Mac hoặc máy POS Android), nên máy chính phải đang bật và iPhone, iPad phải bắt **WiFi của quán** (hoặc bật Tailscale nếu là chủ quán ở xa).

11.1 Khách dùng iPhone gọi món

1. Bắt WiFi của quán.
2. Mở app **Camera**, hướng vào mã QR trên bàn (không cần bấm chụp).
3. Bấm vào dòng đường link màu vàng hiện ra trên màn hình. Thực đơn mở ra trong Safari, gọi món như mục 9.

Không thấy dòng link: vào **Cài đặt → Camera**, bật **Quét mã QR**.

11.2 Nhân viên vào ca bằng iPhone

Giống mục 8.1: nhờ quầy bấm `Hiện mã QR`, mở **Camera** quét mã trên màn hình máy quầy, bấm đường link, nhập mật khẩu, bấm `Vào ca`. Không cần thêm vào màn hình chính vì mỗi ca đều quét mã mới.

11.3 Thêm MAO vào màn hình chính

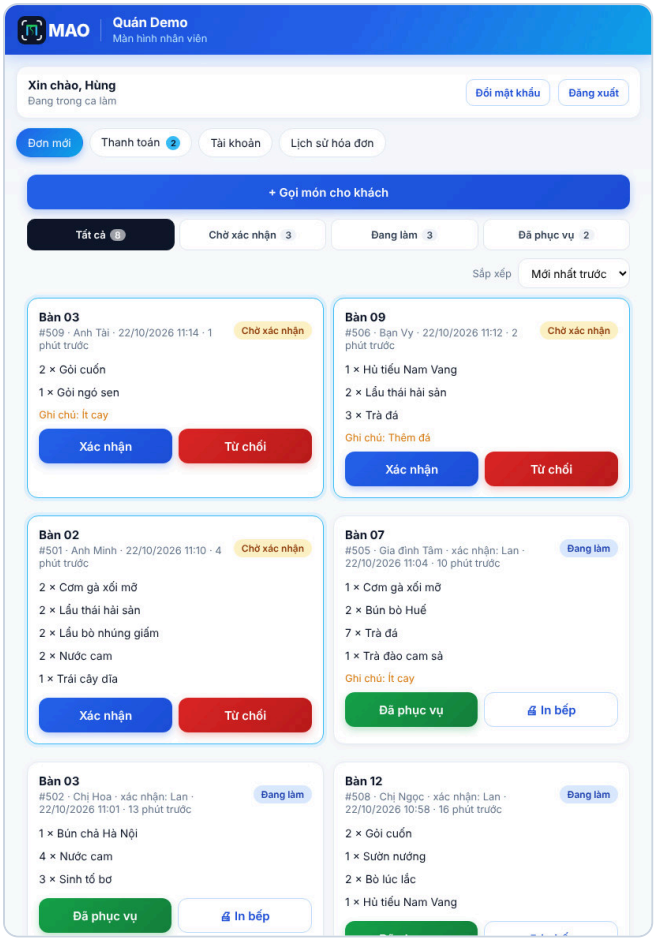
Dành cho **chủ quán** (trang Chủ quán) và **iPad làm máy quầy** (trang Máy quầy).

1. Mở **Safari** (không dùng Chrome hay Zalo), gõ địa chỉ máy chính, ví dụ `192.168.1.10:3000/chuquan` cho chủ quán hoặc `192.168.1.10:3000/nhanvien` cho máy quầy. Xem địa chỉ ở máy chính: máy tính chọn **Trợ giúp → Địa chỉ cho điện thoại, máy khác**; máy POS chọn ⋮ **→ Địa chỉ cho máy khác**.
2. Đăng nhập.
3. Bấm nút **Chia sẻ** (ô vuông có mũi tên lên): trên iPhone nằm ở thanh dưới cùng, trên iPad nằm ở góc trên bên phải.
4. Kéo xuống, chọn **Thêm vào MH chính** (Add to Home Screen). Tên để **MAO**, bấm **Thêm**.
5. Biểu tượng MAO màu xanh xuất hiện trên màn hình chính. Từ nay bấm vào đó là mở thẳng, toàn màn hình, không còn thanh địa chỉ.

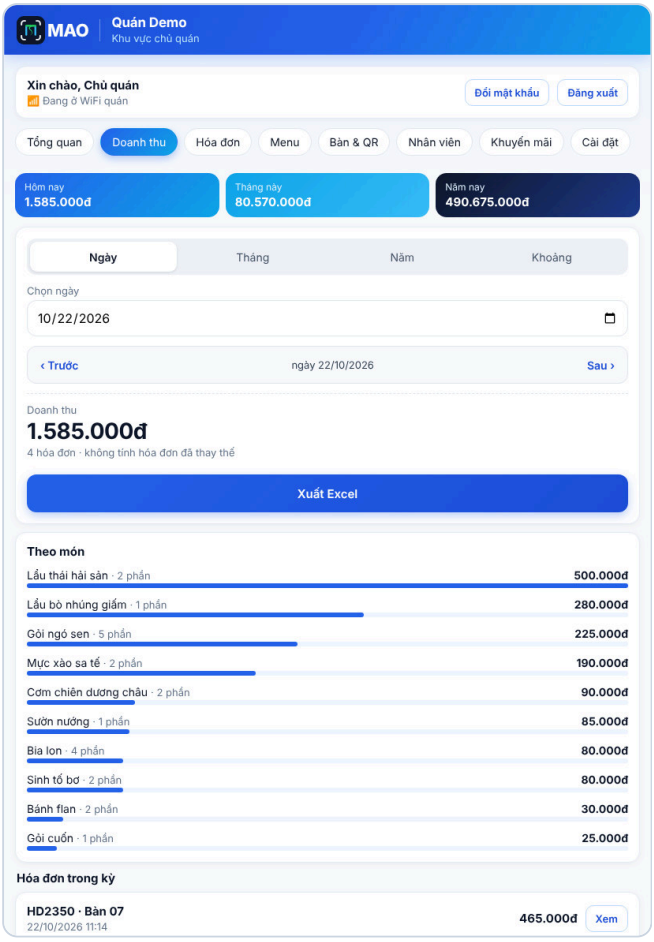
CHỦ QUÁN MUỐN MỞ ĐƯỢC CẢ KHI Ở NGOÀI QUÁN

Cài app **Tailscale** từ App Store, đăng nhập cùng tài khoản với máy chính, bật Tailscale (mục 13). Ở bước 1 dùng địa chỉ Tailscale, ví dụ `100.101.102.103:3000/chuquan`. Biểu tượng này dùng được cả trong lẫn ngoài quán, miễn Tailscale đang bật.

11.4 iPad làm máy quầy



Hình 49. iPad làm máy quầy — Mở bằng Safari, thêm vào màn hình chính



Hình 50. iPad của chủ quán — Doanh thu, menu, nhân viên như trên máy tính

1. Thêm trang **Máy quầy** vào màn hình chính như mục 11.3, đăng nhập bằng tài khoản nhân viên quầy.
2. **Cài đặt → Màn hình & Độ sáng → Tự động khóa**: chọn **Không bao giờ**. Cắm sạc iPad suốt giờ bán.
3. Muốn khóa iPad chỉ dùng MAO (nhân viên không thoát ra app khác): **Cài đặt → Trợ năng → Truy cập được hướng dẫn** → bật. Mở MAO, bấm nhanh 3 lần nút nguồn (hoặc nút Home) → **Bắt đầu**. Bấm 3 lần lần nữa và nhập mã để thoát.

In hóa đơn từ iPad: bấm In hóa đơn → iPad mở màn hình in AirPrint. Máy in có **AirPrint** (cùng WiFi) sẽ hiện trong danh sách. Máy in nhiệt không có AirPrint thì iPad không in được; khi đó in ở máy chính: **Lịch sử hóa đơn → Xem → In lại hóa đơn**.

11.5 Lưu ý trên iPhone, iPad

Việc	Trên iPhone, iPad
Thông báo đơn mới, tiếng chuông	Chỉ có khi MAO **đang mở trên màn hình**. Khóa màn hình hoặc chuyển sang app khác thì không báo. Sau khi mở MAO, chạm vào màn hình một lần để iPhone, iPad cho phát tiếng chuông.
Xuất Excel	File tải về nằm trong app **Tệp (Files) → Tải về**. Mở bằng Numbers, Excel hoặc gửi qua Zalo, email.
Thêm ảnh món, logo	Bấm chọn ảnh → **Chụp ảnh** hoặc **Thư viện ảnh**.
Đăng nhập	Chủ quán được giữ 30 ngày. Xóa lịch sử Safari thì phải đăng nhập lại.
Tạo tài khoản quán, quên mật khẩu chủ	Không làm trên iPhone, iPad được; phải làm trên máy chính.
Không mở được trang	Kiểm tra iPhone, iPad đang bắt WiFi quán (không phải 4G); máy chính đang bật. Chủ quán ở xa: Tailscale đang bật.

12 Dùng trên Android, máy POS Android

Trên Android có hai cách dùng: **trình duyệt** (khách, nhân viên phục vụ, không cần cài gì) và **app MAO** (file `MAO.apk`) cho chủ quán, máy quầy, và máy POS làm máy chính.

Ai	Dùng gì	Xem
Khách	Camera quét QR trên bàn	12.1
Nhân viên phục vụ	Camera quét mã vào ca	12.2
Chủ quán, máy tính bảng ở quầy	App MAO, chế độ **Kết nối**	12.3, 12.4
Máy POS Android không có máy tính đi kèm	App MAO, chế độ **Máy chính**	3.3, 12.5

12.1 Khách dùng Android gọi món

1. Bắt WiFi của quán.
2. Mở app **Máy ảnh (Camera)**, hướng vào mã QR trên bàn. Bấm đường link hiện ra, thực đơn mở trong trình duyệt.
3. Máy ảnh không tự đọc QR: dùng **Google Lens**, nút quét QR trong thanh thông báo nhanh, hoặc mục **Quét mã QR** trong Zalo. Cách nào cũng được.

12.2 Nhân viên vào ca bằng Android

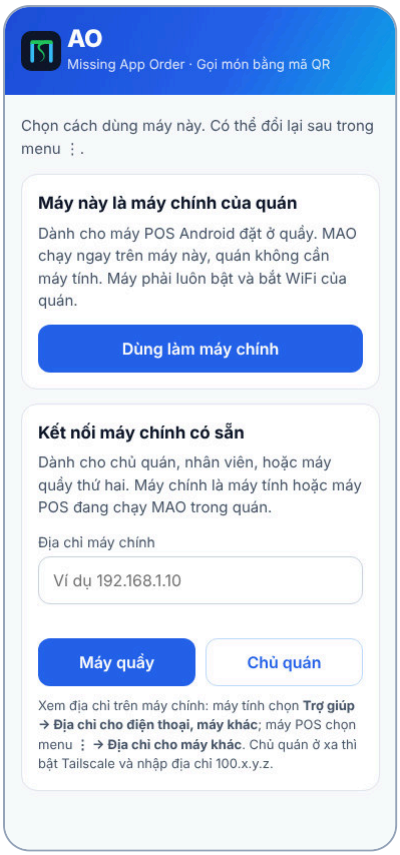
Giống mục 8.1: nhờ quầy bấm `Hiện mã QR`, quét mã bằng Máy ảnh, bấm đường link, nhập mật khẩu, bấm `Vào ca`. Nhân viên phục vụ **không cần** cài app.

12.3 Cài app MAO

1. Gửi file **MAO.apk** vào máy (Zalo, Google Drive, cáp USB...), bấm vào file để mở.
2. Android báo không cho cài từ nguồn này: bấm **Cài đặt** → bật **Cho phép từ nguồn này** → quay lại.
3. Bấm **Cài đặt**. Nếu Play Protect cảnh báo ứng dụng chưa được quét: bấm **Thêm chi tiết → Vẫn cài đặt**. Cảnh báo này xuất hiện vì app không tải từ CH Play.
4. Bấm **Mở**. Lần đầu app hỏi gửi thông báo: bấm **Cho phép** để nhận báo đơn mới.

Cập nhật bản mới: mở file .apk mới và cài đè lên, không cần gỡ bản cũ. Dữ liệu và cài đặt được giữ nguyên.

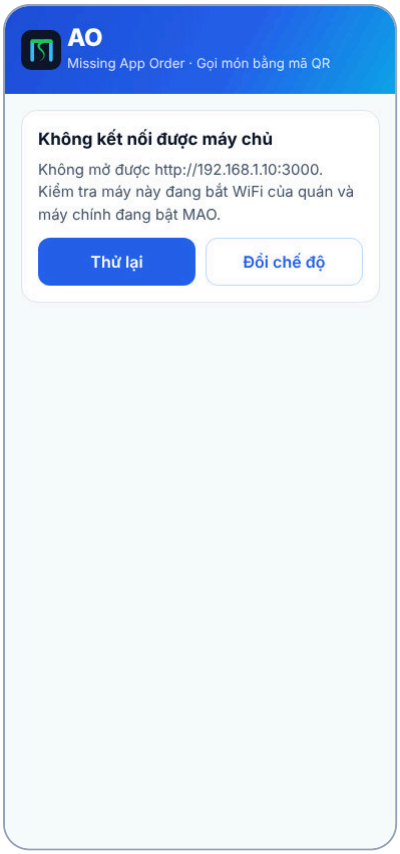
12.4 Chủ quán, máy quầy dùng app (chế độ Kết nối)



Hình 51. Mở app MAO lần đầu — Chọn làm máy chính hoặc kết nối máy chính có sẵn

1. Mở app, ở khung **Kết nối máy chính có sẵn** nhập địa chỉ máy chính, ví dụ `192.168.1.10` (chủ quán ở xa: địa chỉ Tailscale `100.x.y.z`, mục 13).
2. Bấm **Chủ quán** hoặc **Máy quầy**, rồi đăng nhập như trên máy tính.
3. Lần sau mở app là vào thẳng, không phải nhập lại.

Menu ⋮ ở góc phải thanh xanh trên cùng có: **Máy quầy**, **Chủ quán**, **Đổi chế độ / máy chủ**. Nút Back của điện thoại quay về trang trước; ở trang đầu thì đưa app xuống nền chứ không tắt.



Hình 52. Không kết nối được máy chính — Kiểm tra WiFi rồi bấm Thử lại, hoặc Đổi chế độ để nhập địa chỉ khác

Không kết nối được

Màn hình này hiện khi app không mở được máy chính: kiểm tra máy đang bắt WiFi quán (không phải 4G), máy chính đang bật MAO, rồi bấm **Thử lại**. Đổi sang máy chính khác: bấm **Đổi chế độ** và nhập địa chỉ mới.

Không muốn cài app: mở Chrome vào địa chỉ máy chính, bấm ⋮ → **Thêm vào màn hình chính**. Cách này không nhận thông báo khi Chrome ở nền và không lưu được file Excel vào máy dễ như app.

12.5 Máy POS Android làm máy chính hằng ngày



Hình 53. Máy POS đang khởi động máy chủ — Lần đầu mất khoảng 10–30 giây

Cài đặt lần đầu xem **mục 3.3**. Mỗi ngày:

- Bật máy là MAO tự chạy; mở app MAO để dùng màn hình máy quầy. Lần đầu sau khi bật máy, đợi màn hình "Đang khởi động máy chủ" xong.
- Thanh thông báo luôn có dòng **MAO đang chạy**: đó là máy chủ. Rời app bằng nút **Home**; đừng bấm **Buộc dừng** trong Cài đặt, và đừng vuốt tắt MAO trong danh sách app gần đây (một số máy sẽ tắt luôn máy chủ).
- Pin: **Cài đặt → Ứng dụng → MAO → Pin → Không hạn chế**. Một số máy (Xiaomi, Oppo, Samsung) còn có mục **Tự khởi chạy** hoặc **Ứng dụng không bao giờ ngủ**: thêm MAO vào đó.
- Xem địa chỉ cho máy khác: ⋮ → **Địa chỉ cho máy khác**.

12.6 Lưu ý trên Android

Việc	Trên Android
Thông báo đơn mới	App hiện thông báo của Android khi đang ở nền. Android có thể ngừng app chạy nền lâu ở chế độ Kết nối; máy quầy nên để app mở trên màn hình. Máy POS ở chế độ Máy chính không bị ngừng.
In hóa đơn	Bấm `In hóa đơn` → màn hình in của Android → chọn máy in. Máy POS có máy in gắn sẵn thường hiện sẵn trong danh sách. Máy in Bluetooth, máy in mạng cần cài **dịch vụ in (plugin in)** của hãng máy in từ CH Play. Máy POS chỉ in được qua phần mềm riêng của hãng thì báo người cài đặt để thêm hỗ trợ.
Xuất Excel	Lưu vào thư mục **Tải xuống (Download)**, app báo tên file sau khi lưu. Mở bằng app **Tệp** hoặc gửi qua Zalo.
Thêm ảnh món, logo	Chọn ảnh từ thư viện ảnh (chụp trước bằng Máy ảnh).
Dữ liệu (máy chính)	Nằm ở `Android/data/vn.mao.app/files/data`. **Gỡ app là mất dữ liệu**: mỗi tuần cắm cáp USB vào máy tính, chọn **Truyền tệp**, chép thư mục này ra ngoài. Cập nhật app bằng cách cài đè thì không mất.
Tạo tài khoản quán, quên mật khẩu chủ	Chỉ làm được trên máy chính: máy tính của quán, hoặc ngay trên máy POS đang làm máy chính (⋮ → Chủ quán).

13 Chủ quán dùng từ xa (Tailscale)

Tailscale là ứng dụng miễn phí tạo đường kết nối riêng, an toàn giữa điện thoại của chủ quán và máy chủ ở quán. Không cần mở cổng router, không cần thuê máy chủ ngoài.

1. Vào `https://tailscale.com`, tải Tailscale cho Windows, cài trên **máy chủ**, đăng nhập bằng tài khoản Google (hoặc Microsoft, Apple).
2. Cài app **Tailscale** trên điện thoại của chủ quán (App Store / CH Play), đăng nhập **cùng tài khoản** đó.
3. Trên máy chủ, bấm biểu tượng Tailscale ở góc dưới bên phải màn hình, xem địa chỉ dạng `100.x.y.z`.
4. Trên điện thoại, bật Tailscale, mở trình duyệt vào `http://100.x.y.z:3000/chuquan`, đăng nhập.
5. Thêm vào màn hình chính (Android: mục 12.4; iPhone, iPad: mục 11.3). Địa chỉ này dùng được cả trong quán lẫn ngoài quán, miễn Tailscale đang bật.

CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẦY KHÔNG?

Không. Chủ quán xem từ xa chỉ đọc và sửa dữ liệu trên máy chủ, mọi thay đổi (sửa giá, thêm món, hết món) hiện ngay ở quầy và trên điện thoại khách. Lượng dữ liệu rất nhỏ, không làm chậm WiFi quán.

LƯU Ý AN TOÀN

Qua Tailscale **chỉ chủ quán** đăng nhập được; khách và nhân viên luôn phải ở trong WiFi quán. Không bật chế độ **Exit node** trên máy chủ. Không chia sẻ tài khoản Tailscale cho người khác.

14 Dữ liệu, sao lưu và xử lý sự cố

14.1 Dữ liệu nằm ở đâu

Tất cả nằm trong thư mục `Documents\MAO\data` của máy chủ (Mac: `Documents/MAO/data`; máy POS Android: `Android/data/vn.mao.app/files/data`). Trên máy tính, mở nhanh bằng menu **Dữ liệu → Mở thư mục dữ liệu**.

Thư mục / tệp	Chứa gì
`quan.json`	Toàn bộ dữ liệu: thông tin quán, menu, bàn, nhân viên, đơn, hóa đơn. Lưu ngay sau mỗi thao tác.
`anh\`	Ảnh món và logo quán.
`saoluu\`	Bản sao lưu tự động: mỗi giờ một bản (giữ 3 ngày gần nhất) và mỗi ngày một bản (giữ 90 ngày).

CHÉP RA NGOÀI MỖI TUẦN

Sao lưu tự động nằm trên cùng ổ cứng với dữ liệu. Nếu hỏng ổ cứng, mất máy hoặc nhiễm virus thì mất cả hai. **Mỗi tuần chép cả thư mục `data` ra USB hoặc Google Drive.**

14.2 Khôi phục dữ liệu

1. Trong MAO chọn **Dữ liệu → Mở thư mục sao lưu**, rồi bấm chuột phải biểu tượng MAO ở khay → **Thoát MAO**.
2. Chọn bản sao lưu theo ngày giờ muốn quay về.
3. Chép bản đó vào thư mục `Documents\MAO\data`, đổi tên thành `quan.json` và chép đè (nên chép `quan.json` hiện tại ra chỗ khác trước để phòng).
4. Mở lại MAO.

14.3 Chuyển sang máy tính khác

Cài MAO trên máy mới (chưa tạo tài khoản), Thoát MAO, chép thư mục `Documents\MAO\data` từ máy cũ sang đúng chỗ đó trên máy mới, mở lại MAO. Nếu địa chỉ máy mới khác máy cũ, đặt cố định lại (mục 5.1) cho trùng địa chỉ cũ để không phải in lại thẻ QR.

14.4 Lỗi thường gặp

Hiện tượng	Cách xử lý
Quét QR trên bàn không mở được trang	Điện thoại có bắt đúng WiFi quán không; MAO trên máy chủ còn chạy không (biểu tượng ở khay); mạng của máy chủ có đặt là Private không (mục 5.3); địa chỉ máy chủ có bị đổi không (mục 5.1).
Trang báo "Không kết nối được máy chủ"	MAO đã bị thoát hoặc máy chủ đang ngủ. Mở lại MAO; làm mục 5.2.
MAO báo "Cổng 3000 đang bị chiếm"	Một chương trình khác (thường là MAO bản thử chạy bằng cửa sổ đen) đang dùng cổng này. Tắt chương trình đó rồi mở lại MAO.
Windows chặn bộ cài ("Windows protected your PC")	Bấm **More info** → **Run anyway** (mục 3, bước 2).
Bấm In hóa đơn nhưng máy in không ra giấy	Kiểm tra máy in bật, còn giấy; trong menu **Máy in hóa đơn** chọn đúng máy in (bấm **Làm mới danh sách máy in** nếu vừa cắm máy in).
Nhân viên bị đăng xuất giữa ca	Phiên hết hạn sau 8 tiếng hoặc 30 phút không thao tác. Quét mã vào ca lại.
Nhân viên quên mật khẩu	Chủ quán vào **Nhân viên** → **Đặt lại MK**.
Chủ quán quên mật khẩu	Trên máy chủ, cửa sổ MAO → **Màn hình → Chủ quán** → **Quên mật khẩu** → nhập mã khôi phục.
Hóa đơn in bị lề, chữ nhỏ	Trong cài đặt máy in của Windows (Printers & scanners → máy in → Printing preferences): khổ giấy 58 mm, lề 0. Nếu in qua hộp thoại: lề None, tỉ lệ 100%, bỏ tích Headers and footers.
App ngân hàng báo sai tên khi quét VietQR	Kiểm tra lại ngân hàng, số tài khoản, chủ tài khoản ở mục Cài đặt (mục 4.1).
Điện thoại chủ quán ở ngoài không vào được	Bật Tailscale trên điện thoại; máy chủ đang bật và Tailscale trên máy chủ đang chạy; dùng địa chỉ `100.x.y.z`.

15 Phụ lục

A. Các địa chỉ cần nhớ

Ai dùng	Địa chỉ	Ghi chú
Máy quầy (trên máy chủ)	Cửa sổ MAO → Màn hình → Máy quầy	Ctrl + 1
Máy quầy khác trong quán	`http://192.168.1.10:3000/nhanvien`	Thay bằng địa chỉ máy chủ
Nhân viên phục vụ	Quét mã vào ca ở máy quầy	Mã 1 lần, 5 phút
Khách	Quét thẻ QR trên bàn	Phải bắt WiFi quán
Chủ quán trong quán	`http://192.168.1.10:3000/chuquan`	Thêm vào màn hình chính
Chủ quán ở xa	`http://100.x.y.z:3000/chuquan`	Cần bật Tailscale
Tạo tài khoản, quên mật khẩu chủ	Cửa sổ MAO → Màn hình → Chủ quán	Chỉ trên máy chủ

B. Tập dùng với dữ liệu mẫu

Trước khi dùng thật, có thể tập với "Quán Demo": 30 món, 15 bàn, hơn 1.300 hóa đơn trong hơn một năm. Khi máy **chưa có** thư mục `Documents\MAO\data` (mới cài, chưa mở MAO, hoặc đã Thoát MAO và đổi tên thư mục đó), nhấn **Windows + R**, dán dòng sau rồi nhấn Enter:

```
"C:\Program Files\MAO\MAO.exe" --mau
```

Vai trò	Số điện thoại	Mật khẩu
Chủ quán	0900000000	chu123456 (mã khôi phục `DEMO-DEMO-DEMO`)
Lan, nhân viên quầy	0901111222	lan123456
Hùng, nhân viên quầy	0903555666	hung123456
Tuấn, nhân viên	0902333444	tuan123456
Mai, nhân viên	0904777888	mai123456

XÓA DỮ LIỆU MẪU TRƯỚC KHI BÁN THẬT

Thoát MAO, xóa thư mục `Documents\MAO\data`, mở lại MAO và tạo tài khoản quán như mục 3, bước 5.

C. Quy định nhập liệu

Ô	Quy định
Số điện thoại	10 số, bắt đầu bằng 0.
Mật khẩu	6–30 ký tự, có ít nhất một chữ và một số.
Họ tên, tên quán	2–40 ký tự.
Số bàn	Tối đa 6 ký tự chữ hoặc số.
Ảnh món, logo	JPG, PNG hoặc WEBP.

D. Bản quyền và giấy phép

MAO là phần mềm của **Nguyễn Tấn Tài (Missing)**, © 2026. Giấy phép đầy đủ nằm trong file `LICENSE.txt` (có cả tiếng Việt và tóm tắt tiếng Anh), tải cùng bộ cài.

Được làm	Không được làm
Dùng miễn phí cho quán của mình, trên nhiều máy, nhiều chi nhánh của cùng chủ quán. In, lưu hướng dẫn này để dùng trong quán.	Bán, cho thuê, tặng kèm khi bán sản phẩm khác. Phân phối lại, đổi tên, đổi logo, đóng gói thành sản phẩm khác. Cung cấp dịch vụ MAO cho quán khác. Xóa dòng bản quyền, dịch ngược hoặc lấy mã.



Hình 54. Chân hóa đơn có dòng © Missing

Dòng bản quyền nằm ở đâu

- Cài đặt, khung **Giới thiệu** (mục 4.1).
- Chân hóa đơn in: **Gọi món bằng MAO · © Missing**, chữ nhỏ, không ảnh hưởng nội dung hóa đơn.
- File `LICENSE.txt` trong bộ cài.

Cần dùng ngoài phạm vi trên (ví dụ cung cấp cho nhiều quán không cùng chủ), hãy liên hệ tác giả để xin phép bằng văn bản.

MAO · Missing App Order · Bản 1.2.1 · Tháng 10/2026.